数值分析知识点总结s

说明：本文只提供部分较好的例题，更多例题参考老师布置的作业题和课件相关例题。

1、 第1章 数值分析与科学计算引论

1. 什么是绝对误差与相对误差？什么是近似数的有效数字？它与绝对误差和相对误差有何关系？

答 设 x 为准确值，x^* 为 x 的一个近似值，称 $e^*=x^*-x$ 为近似值 x^* 的绝对误差，简称误差．近似值的误差 e^* 与准确值 x 的比值 $\frac{e^*}{x}=\frac{x^*-x}{x}$ 称为近似值 x^* 的相对误差，记作 e_r^*．

通常我们无法知道误差的准确值，只能根据测量工具或计算情况估计出误差绝对值的一个上界 ε^*，ε^* 叫做近似值的误差限．

若近似值 x^* 的误差限是某一位的半个单位，该位到 x^* 的第一位非零数字共有 n 位，就说

相对误差限： $\varepsilon_r^*=\left|e_r^*\right|$ 的一个上界。

有效数字：如果近似值 x^* 的误差限是某一位的半个单位，该位到 x^* 的第一位非零数字共有 n 位，就说 x^* 共有 n 位有效数字。即 $x^*=\pm 10^m\times(a^1+a^2\times 10^{-1}+\ldots+a^n\times 10^{-(n-1)})$，其中 $a^1\neq 0$，并且 $\left|x-x^*\right|\leq\frac{1}{2}\times 10^{m-n+1}$。其中m位该数字在科学计数法时的次方数。例如9.80的m值为0，n值为3，绝对误差限 $\varepsilon_1^*=\frac{1}{2}\times 10^{-2}$。

2. 一个**比较好用的公式：**

***f(x)*的误差限：** $\varepsilon\left(f(x^*)\right)=\left|f'(x^*)\right|\varepsilon(x^*)$

例题：

5. 计算球体积要使相对误差限为 1%，问度量半径 R 时允许的相对误差限是多少？

解 球体体积公式为 $V=\frac{4}{3}\pi R^3$，体积计算的条件数

$$C_p=\left|\frac{R\cdot V'}{V}\right|=\left|\frac{R\cdot 4\pi R^2}{\frac{4}{3}\pi R^3}\right|=3,$$

所以，$\varepsilon_r(V^*)\approx C_p\cdot\varepsilon_r(R^*)=3\varepsilon_r(R^*)$.

又因为 $\varepsilon_r(V^*)=1\%$，所以度量半径 R 时允许的相对误差限

$$\varepsilon_r(R^*)=\frac{1}{3}\varepsilon_r(V^*)=\frac{1}{3}\times 1\%\approx 0.0033.$$

2、 第2章 插值法

1. 什么是拉格朗日插值基函数？它们是如何构造的？有何重要性质？

答 若 n 次多项式 $l_j(x)(j=0,1,\cdots,n)$ 在 $n+1$ 个节点 $x_0<x_1<\cdots<x_n$ 上满足条件

$$l_j(x_k)=\begin{cases}1, & k=j,\\ 0, & k\neq j,\end{cases}\quad j,k=0,1,\cdots,n,$$

则称这 $n+1$ 个 n 次多项式 $l_0(x),l_1(x),\cdots,l_n(x)$ 为节点 $x_0,x_1,\cdots,x_n$ 上的 n 次拉格朗日插值基函数.

以 $l_k(x)$ 为例，由 $l_k(x)$ 所满足的条件知 $l_k(x)$ 以 $x_0,\cdots,x_{k-1},x_{k+1},\cdots,x_n$ 为零点，再考虑到 $l_k(x)$ 为 n 次多项式，故可设

$$l_k(x)=A(x-x_0)\cdots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\cdots(x-x_n),$$

其中 A 为常数，利用 $l_k(x_k)=1$ 得

$$1=A(x_k-x_0)\cdots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\cdots(x_k-x_n),$$

故

$$A=\frac{1}{(x_k-x_0)\cdots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\cdots(x_k-x_n)},$$

即

$$l_k(x)=\frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\cdots(x-x_n)}{(x_k-x_0)\cdots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\cdots(x_k-x_n)}=\prod_{\substack{j=0\\ j\neq k}}^{n}\frac{x-x_j}{x_k-x_j}.$$

对于 $l_i(x)(i=0,1,\cdots,n)$，有 $\sum\limits_{i=0}^{n}x_i^k l_i(x)=x^k(k=0,1,\cdots,n)$，特别当 $k=0$ 时，有

$$\sum_{i=0}^{n}l_i(x)=1.$$

例题：

2. 给出 $f(x)=\ln x$ 的数值表：

x	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
$\ln x$	−0.916 291	−0.693 147	−0.510 826	−0.356 675	−0.223 144

用线性插值及二次插值计算 $\ln 0.54$ 的近似值.

解 线性插值. 由于 $x=0.54$，介于 0.5 和 0.6 之间，故取 $x_0=0.5,x_1=0.6$，这时插值余项中的 $w(x)=(x-x_0)(x-x_1)$ 的绝对值最小. 于是 $y_0=-0.693\,147,y_1=-0.510\,826$. 代入拉格朗日线性插值多项式，得

$$\begin{aligned}L_1(0.54)&=\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\cdot y_0+\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\cdot y_1\\&=\frac{0.54-0.6}{0.5-0.6}\times(-0.693\,147)+\frac{0.54-0.5}{0.6-0.5}\times(-0.510\,826)\\&\approx-0.620\,219,\end{aligned}$$

所以 $\ln 0.54\approx L_1(0.54)\approx-0.620\,219$.

当然还可以按其他方式取 x_0,x_1，但近似程度可能差些.

二次插值. 由于 $x=0.54$ 与 0.5，0.6 及 0.4 的距离较近，故取 $x_0=0.4,x_1=0.5,x_2=0.6$，这时插值余项中的 $w(x)=(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$ 的绝对值最小. 于是 $y_0=-0.916\,291$，$y_1=-0.693\,147,y_2=-0.510\,826$. 代入拉格朗日二次插值多项式，得

$$\begin{aligned}L_2(0.54)&=\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}\cdot y_0+\frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}\cdot y_1\\&\quad+\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}\cdot y_2\\&=\frac{(0.54-0.5)(0.54-0.6)}{(0.4-0.5)(0.4-0.6)}\times(-0.916\,291)\\&\quad+\frac{(0.54-0.4)(0.54-0.6)}{(0.5-0.4)(0.5-0.6)}\times(-0.693\,147)\\&\quad+\frac{(0.54-0.4)(0.54-0.5)}{(0.6-0.4)(0.6-0.5)}\times(-0.510\,826)\\&\approx-0.615\,320\end{aligned}$$

所以 $\ln 0.54\approx L_2(0.54)\approx-0.615\,320$.

$$
\begin{aligned}
L_2(0.54) &= \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}\cdot y_0+\frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}\cdot y_1\\
&\quad+\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}\cdot y_2\\
&=\frac{(0.54-0.5)(0.54-0.6)}{(0.4-0.5)(0.4-0.6)}\times(-0.916\,291)\\
&\quad+\frac{(0.54-0.4)(0.54-0.6)}{(0.5-0.4)(0.5-0.6)}\times(-0.693\,147)\\
&\quad+\frac{(0.54-0.4)(0.54-0.5)}{(0.6-0.4)(0.6-0.5)}\times(-0.510\,826)\\
&\approx -0.615\,320
\end{aligned}
$$

所以 $\ln 0.54\approx L_2(0.54)\approx -0.615\,320$.

2. 什么是牛顿基函数？它与单项式基$\{1,x,\cdots,x^n\}$有何不同？

答 称$\{1,x-x_0,(x-x_0)(x-x_1),\cdots,(x-x_0)\cdots(x-x_{n-1})\}$为节点 $x_0,x_1,\cdots,x_n$ 上的牛顿基函数，利用牛顿基函数，节点 $x_0,x_1,\cdots,x_n$ 上函数 $f(x)$的 n 次牛顿插值多项式 $P_n(x)$可以表示为

$$P_n(x)=a_0+a_1(x-x_0)+\cdots+a_n(x-x_0)\cdots(x-x_{n-1}),$$

其中 $a_k=f[x_0,x_1,\cdots,x_k](k=0,1,\cdots,n)$.与拉格朗日插值多项式不同，牛顿插值基函数在增加节点时可以通过递推逐步得到高次的插值多项式，例如

$$P_{k+1}(x)=P_k(x)+a_{k+1}(x-x_0)\cdots(x-x_k),$$

其中 a_{k+1}是节点 $x_0,x_1,\cdots,x_{k+1}$上的 $k+1$ 阶差商，这一点要比使用单项式基$\{1,x,\cdots,x^n\}$方便得多.

3. 什么是函数的 n 阶均差？它有何重要性质？

答 称 $f[x_0,x_k]=\dfrac{f(x_k)-f(x_0)}{x_k-x_0}$为函数 $f(x)$关于点 x_0,x_k 的一阶均差，称 $f[x_0,x_1,x_k]=\dfrac{f[x_0,x_k]-f[x_0,x_1]}{x_k-x_1}$为 $f(x)$关于点 x_0,x_1,x_k 的二阶均差. 一般地，称

$$f[x_0,x_1,\cdots,x_n]=\frac{f[x_0,\cdots,x_{n-2},x_n]-f[x_0,x_1,\cdots,x_{n-1}]}{x_n-x_{n-1}}.$$

为 $f(x)$关于点 $x_0,x_1,\cdots,x_n$ 的 n 阶均差.

均差具有如下基本性质：

(1) n 阶均差可以表示为函数值 $f(x_0),f(x_1),\cdots,f(x_n)$的线性组合，即

$$f[x_0,x_1,\cdots,x_n]=\sum_{j=0}^{n}\frac{f(x_j)}{(x_j-x_0)\cdots(x_j-x_{j-1})(x_j-x_{j+1})\cdots(x_j-x_n)},$$

该性质说明均差与节点的排列次序无关，即均差具有对称性.

(2) $f[x_0,x_1,\cdots,x_n]=\dfrac{f[x_1,x_2,\cdots,x_n]-f[x_0,x_1,\cdots,x_{n-1}]}{x_n-x_0}$.

(3) 若 $f(x)$在$[a,b]$上存在 n 阶导数，且节点 $x_0,x_1,\cdots,x_n\in[a,b]$，则 n 阶均差与 n 阶导数的关系为

$$f[x_0,x_1,\cdots,x_n]=\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!},\quad \xi\in[a,b].$$

4. 写出 $n+1$ 个点的拉格朗日插值多项式与牛顿均差插值多项式，它们有何异同？

答 给定区间$[a,b]$上 $n+1$ 个点

$$a \leqslant x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leqslant b$$

上的函数值 $y_i=f(x_i)(i=0,1,\cdots,n)$，则这 $n+1$ 个节点上的拉格朗日插值多项式为

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^{n} y_k l_k(x),$$

其中

$$l_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq k}}^{n} \left(\frac{x-x_j}{x_k-x_j}\right), \quad k=0,1,\cdots,n.$$

这 $n+1$ 个节点上的牛顿插值多项式为

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + \cdots + a_n(x-x_0)\cdots(x-x_{n-1}),$$

其中 $a_k=f[x_0,x_1,\cdots,x_k](k=0,1,\cdots,n)$为 $f(x)$在点 $x_0,x_1,\cdots,x_k$ 上的 k 阶均差.

由插值多项式的唯一性，$L_n(x)$与 $P_n(x)$是相同的多项式，其差别只是使用的基底不同，牛顿插值多项式具有承袭性，当增加节点时只需增加一项，前面的工作依然有效，因而牛顿插值比较方便计算，而拉格朗日插值没有这个优点.

5. 给出插值多项式的余项表达式，如何用其估计截断误差？

答 设 $f^{(n)}(x)$在$[a,b]$上连续，$f^{(n+1)}(x)$在(a,b)内存在，节点 $a\leqslant x_0<x_1<\cdots<x_n\leqslant b$，$L_n(x)$是满足条件 $L_n(x_j)=y_j(j=0,1,\cdots,n)$的插值多项式，则对任何 $x\in[a,b]$，插值余项

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x),$$

这里 $\xi\in(a,b)$且与 x 有关，$\omega_{n+1}(x)=(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)$.

若有 $\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|f^{(n+1)}(x)|=M_{n+1}$，则 $L_n(x)$逼近 $f(x)$的截断误差

$$|R_n(x)| \leqslant \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}|\omega_{n+1}(x)|.$$

6. 三次样条插值与三次分段埃尔米特插值有何区别？哪一个更优越？

答 三次样条插值要求插值函数 $S(x)$在整个区间上是二次连续可微的，即 $S(x)\in C^2[a,b]$，且在每个小区间$[x_j,x_{j+1}]$上是三次多项式，插值条件为

$$S(x_j) = y_j, \quad j=0,1,\cdots,n.$$

三次分段埃尔米特插值多项式 $I_h(x)$是插值区间$[a,b]$上的分段三次多项式，且 $I_h(x)$在整个区间上是一次连续可微的，即 $I_h(x)\in C^1[a,b]$，插值条件为

$$I_h(x_k) = f(x_k), \quad I_h'(x_k) = f'(x_k), \quad k=0,1,\cdots,n.$$

分段三次埃尔米特插值多项式不仅要使用被插函数在节点处的函数值，而且还需要节点处的导数值，且插值多项式在插值区间是一次连续可微的. 三次样条函数只需给出节点处的函数值，但插值多项式的光滑性较高，在插值区间上二次连续可微，所以相比之下，三次样条插值更优越一些(注意要添加边界条件).

7. 确定$n+1$个节点的三次样条插值函数需要多少个参数？为确定这些参数，需加上什么条件？

答 由于三次样条函数 $S(x)$在每个小区间上是三次多项式，其形式为 $a+bx+cx^2+dx^3$，所以在每个小区间$[x_j,x_{j+1}]$上要确定 4 个待定参数，$n+1$ 个节点共有 n 个小区间，故应确定 $4n$ 个参数，而根据插值条件，$S(x_j)=y_j(j=0,1,\cdots,n)$和一次连续可微所隐含的条件 $S'(x_i-0)=S'(x_i+0)(i=1,2,\cdots,n-1)$，共有 $4n-2$ 个条件，因此还需要加上 2 个条件，通常可在区间$[a,b]$的端点 $a=x_0$，$b=x_n$ 上各加一个边界条件，常用的边界条件有 3 种：

(1) 已知两端的一阶导数值，即

$$S'(x_0)=f'_0,\quad S'(x_n)=f'_n.$$

(2) 已知两端的二阶导数值，即

$$S''(x_0)=f''_0,\quad S''(x_n)=f''_n.$$

特殊情况为自然边界条件

$$S''(x_0)=0,\quad S''(x_n)=0.$$

(3) 当 $f(x)$是以 x_n-x_0 为周期的周期函数时，要求 $S(x)$也是周期函数，这时边界条件就满足

$$S(x_0+0)=S(x_n-0),\quad S'(x_0+0)=S'(x_n-0),\quad S''(x_0+0)=S''(x_n-0).$$

这时 $S(x)$称为周期样条函数.

8. **三弯矩法：**

为了得到三次样条表达式，我们需要求一些参数：

$$S(x)=M_j\frac{(x_{j+1}-x)^3}{6h_j}+M_{j+1}\frac{(x-x_j)^3}{6h_j}+\left(y_j-\frac{M_jh_j^2}{6}\right)\frac{x_{j+1}-x}{h_j}$$

$$+\left(y_{j+1}-\frac{M_{j+1}h_j^2}{6}\right)\frac{x-x_j}{h_j},\quad j=0,1,\cdots,n-1.$$

这里 $M_j(j=0,1,\cdots,n)$是未知的. 为了确定 $M_j(j=0,1,\cdots,n)$，对 $S(x)$求导得

$$S'(x)=-M_j\frac{(x_{j+1}-x)^2}{2h_j}+M_{j+1}\frac{(x-x_j)^2}{2h_j}+\frac{y_{j+1}-y_j}{h_j}-\frac{M_{j+1}-M_j}{6}h_j;$$

由此可求得

$$S'(x_j+0)=-\frac{h_j}{3}M_j-\frac{h_j}{6}M_{j+1}+\frac{y_{j+1}-y_j}{h_j}.$$

类似地可求出 $S(x)$在区间$[x_{j-1},x_j]$上的表达式，进而得

$$S'(x_j-0)=\frac{h_{j-1}}{6}M_{j-1}+\frac{h_{j-1}}{3}M_j+\frac{y_j-y_{j-1}}{h_{j-1}},$$

利用 $S'(x_j+0)=S'(x_j-0)$可得

$$\mu_jM_{j-1}+2M_j+\lambda_jM_{j+1}=d_j,\quad j=1,2,\cdots,n-1,$$

其中

$$\mu_j=\frac{h_{j-1}}{h_{j-1}+h_j},\quad \lambda_j=\frac{h_j}{h_{j-1}+h_j},$$

$$d_j=6\frac{f[x_j,x_{j+1}]-f[x_{j-1},x_j]}{h_{j-1}+h_j}=6f[x_{j-1},x_j,x_{j+1}].\quad j=1,2,\cdots,n-1,$$

对于第一种边界条件，可导出两个方程：

$$\left.\begin{aligned}2M_0+M_1&=\frac{6}{h_0}(f[x_0,x_1]-f'_0),\\ M_{n-1}+2M_n&=\frac{6}{h_{n-1}}(f'_n-f[x_{n-1},x_n]).\end{aligned}\right\}$$

如果令 $\lambda_0=1, d_0=\frac{6}{h_0}(f[x_0,x_1]-f'_0), \mu_n=1, d_n=\frac{6}{h_{n-1}}(f'_n-f[x_{n-1},x_n])$，那么写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} 2 & \lambda_0 & & & \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ & & & \mu_n & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_0 \\ M_1 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{pmatrix}.$$

公式 1

对于第二种边界条件，直接得端点方程：

$$M_0 = f''_0, \quad M_n = f''_n.$$

如果令 $\lambda_0=\mu_n=0, d_0=2f''_0, d_n=2f''_n$，则在这个条件下也可以写成如上公式 1的形式。

对于第三种边界条件，可得：

$$M_0 = M_n, \quad \lambda_n M_1 + \mu_n M_{n-1} + 2M_n = d_n,$$

其中

$$\lambda_n = \frac{h_0}{h_{n-1}+h_0}, \quad \mu_n = 1-\lambda_n = \frac{h_{n-1}}{h_{n-1}+h_0},$$

$$d_n = 6\,\frac{f[x_0,x_1]-f[x_{n-1},x_n]}{h_0+h_{n-1}},$$

也可以写成如下矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} 2 & \lambda_1 & & & \mu_1 \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ \lambda_n & & & \mu_n & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{pmatrix}.$$

公式 2

求解以上的矩阵可以使用**追赶法**求解。（追赶法详见**第五章**）

例题：数值分析 第5版 清华大学出版社 **第44页例7**

3、 第3章 函数逼近与快速傅里叶变换

1. 设 $f\in C[a,b]$，写出三种常用范数 $\|f\|_1$，$\|f\|_2$ 及 $\|f\|_\infty$.

答 若 $f(x)\in C[a,b]$，则

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x,$$

$$\|f\|_2 = \left(\int_a^b |f^2(x)|\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}},$$

$$\|f\|_\infty = \max_{a\leqslant x\leqslant b} |f(x)|.$$

2. $f,g\in C[a,b]$，它们的内积是什么？如何判断函数族$\{\varphi_0,\varphi_1,\cdots,\varphi_n\}\in C[a,b]$在$[a,b]$上线性无关？

答 若$f(x),g(x)\in C[a,b]$，$\rho(x)$是$[a,b]$上给定的权函数，定义f与g的内积为

$$(f(x),g(x))=\int_a^b\rho(x)f(x)g(x)\mathrm{d}x,$$

特别常用的是$\rho(x)\equiv1$的情形，即

$$(f(x),g(x))=\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x.$$

设$\{\varphi_0,\varphi_1,\cdots,\varphi_n\}\in C[a,b]$，定义其格拉姆矩阵为

$$\boldsymbol{G}=\boldsymbol{G}(\varphi_0,\varphi_1,\cdots,\varphi_n)=\begin{bmatrix}(\varphi_0,\varphi_0) & (\varphi_0,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_0,\varphi_n)\\ (\varphi_1,\varphi_0) & (\varphi_1,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_1,\varphi_n)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ (\varphi_n,\varphi_0) & (\varphi_n,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_n,\varphi_n)\end{bmatrix},$$

$\varphi_0,\varphi_1,\cdots,\varphi_n$在$[a,b]$上线性无关的充要条件是$\det\boldsymbol{G}(\varphi_0,\varphi_1,\cdots,\varphi_n)\neq0$.

3. 什么是$[a,b]$上带权$\rho(x)$的正交多项式？什么是[-1,1]上的勒让德多项式？它有什么重要性质？

答 设$\varphi_n(x)$是$[a,b]$上首项系数$a_n\neq0$的n次多项式，$\rho(x)$为$[a,b]$上的权函数，如果多项式序列$\{\varphi_n(x)\}_0^\infty$满足

$$(\varphi_j,\varphi_k)=\int_a^b\rho(x)\varphi_j(x)\varphi_k(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & j\neq k,\\ A_k>0, & j=k,\end{cases}$$

则称多项式序列$\{\varphi_k(x)\}_0^\infty$在$[a,b]$上带权$\rho(x)$正交，称$\varphi_n(x)$为$[a,b]$上带权$\rho(x)$的$n$次正交多项式.

当区间$[a,b]$为$[-1,1]$，权函数$\rho(x)=1$时，由$\{1,x,\cdots,x^n,\cdots\}$正交化得到的多项式称为勒让德多项式，通常用$\mathrm{P}_0(x),\mathrm{P}_1(x),\cdots,\mathrm{P}_n(x),\cdots$表示，其性质如下：

(1) 正交性

$$\int_{-1}^1\mathrm{P}_n(x)\mathrm{P}_m(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & m\neq n;\\ \dfrac{2}{2n+1}, & m=n.\end{cases}$$

(2) 奇偶性

$$\mathrm{P}_n(-x)=(-1)^n\mathrm{P}_n(x).$$

(3) 递推关系

$$(n+1)\mathrm{P}_{n+1}(x)=(2n+1)x\mathrm{P}_n(x)-n\mathrm{P}_{n-1}(x),\quad n=1,2,\cdots.$$

(4) $\mathrm{P}_n(x)$在区间$[-1,1]$内有n个不同的实零点.

4. 什么是切比雪夫多项式？它有什么重要性质？

答 当权函数$\rho(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，区间为$[-1,1]$时，由序列$\{1,x,\cdots,x^n,\cdots\}$正交化得到的正交多项式称为切比雪夫多项式，可表示为

$$\mathrm{T}_n(x)=\cos(n\arccos x),\quad |x|\leqslant1,$$

其重要性质如下：

(1) 递推关系

$$\begin{cases}T_0(x)=1, & T_1(x)=x,\\ \mathrm{T}_{n+1}(x)=2x\mathrm{T}_n(x)-\mathrm{T}_{n-1}(x), & n=1,2,\cdots.\end{cases}$$

(2) 正交性

$$\int_{-1}^{1}\frac{T_n(x)T_m(x)}{\sqrt{1-x^2}}dx=\begin{cases}0, & n\neq m;\\ \frac{\pi}{2}, & n=m\neq 0;\\ \pi, & n=m=0.\end{cases}$$

(3) $T_{2k}(x)$只含 x 的偶次幂，$T_{2k+1}(x)$只含 x 的奇次幂.

(4) $T_n(x)$在区间$[-1,1]$上有 n 个零点

$$x_k=\cos\frac{2k-1}{2n}\pi,\quad k=1,2,\cdots,n.$$

(5) $T_n(x)$的首项系数为 $2^{n-1}(n=1,2,\cdots)$.

(6) 设 $\tilde{T}_n(x)$是首项系数为 1 的切比雪夫多项式，$\tilde{H}_n$ 为首项系数为 1 的次数不超过 n 次多项式构成的集合，则

$$\max_{-1\leqslant x\leqslant 1}|\tilde{T}_n(x)|\leqslant\max_{-1\leqslant x\leqslant 1}|P(x)|,\quad\forall P(x)\in\tilde{H}_n,$$

且

$$\max_{-1\leqslant x\leqslant 1}|\tilde{T}_n(x)|=\frac{1}{2^{n-1}}.$$

5. 用切比雪夫多项式零点做插值点得到的插值多项式与拉格朗日插值有何不同?

答 切比雪夫多项式零点(切比雪夫点)是单位圆周上等距分布点的横坐标，这些点的横坐标在接近区间$[-1,1]$的端点处是密集的，利用切比雪夫点做插值，可使插值区间最大误差最小化，同时还可以避免高次拉格朗日插值所出现的龙格现象，在一定条件下可以保证插值多项式在整个区间上收敛于被插值函数.

6. 什么是最小二乘拟合的法方程？用多项式做拟合曲线时，当次数n较大时，为什么不直接求解法方程?

答 在最小二乘拟合中，利用求多元函数极值的必要条件并记

$$(\varphi_j,\varphi_k)=\sum_{i=0}^{m}\omega(x_i)\varphi_j(x_i)\varphi_k(x_i),$$

$$(f,\varphi_k)=\sum_{i=0}^{m}\omega(x_i)f(x_i)\varphi_k(x_i)\equiv d_k,\quad k=0,1,\cdots,n,$$

则称关于 $a_j(j=0,1,\cdots,n)$的线性方程组

$$\sum_{j=0}^{n}(\varphi_k,\varphi_j)a_j=d_k,\quad k=0,1,\cdots,n$$

为法方程，也可以写成矩阵形式

$$\boldsymbol{G}\boldsymbol{a}=\boldsymbol{d},$$

其中 $\boldsymbol{a}=(a_0,a_1,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{d}=(d_0,d_1,\cdots,d_n)^{\mathrm{T}}$，

$$\boldsymbol{G}=\begin{bmatrix}(\varphi_0,\varphi_0) & (\varphi_0,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_0,\varphi_n)\\ (\varphi_1,\varphi_0) & (\varphi_1,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_1,\varphi_n)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ (\varphi_n,\varphi_0) & (\varphi_n,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_n,\varphi_n)\end{bmatrix}.$$

当拟合多项式的次数 n 较大时，法方程的系数矩阵 $\boldsymbol{G}$ 一般是病态的，数值求解法方程不稳定，因此不直接求解法方程.

例题请参考第3章书上的作业题和课件上的例题。

4、 第4章 数值积分与数值微分

1. 给出计算积分的梯形公式及中矩形公式. 说明它们的几何意义.

答 梯形公式: $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$, 其几何意义是用上底为 $f(a)$, 下底为 $f(b)$, 高为 $b-a$ 的梯形面积近似曲边梯形的面积(积分值).

中矩阵公式: $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, 其几何意义是用长为 $b-a$, 宽为 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 的矩形面积近似曲边梯形面积(积分值).

2. 什么是求积公式的代数精确度? 梯形公式及中矩形公式的代数精确度是多少?

答 若某个求积公式对于次数不超过 m 的多项式均能准确成立, 但对于 $m+1$ 次多项式不准确成立, 则称该求积公式具有 m 次代数精度, 梯形公式的代数精度为 1, 中矩形公式的代数精度也为 1.

3. 对给定求积公式的节点, 给出两种计算求积系数的方法.

答 给定求积公式的节点($n+1$ 个), 可取代数精度 $m=n$, 令求积公式对 $f(x)=1, x, \cdots, x^m$ 都精确成立, 然后求解关于 $m+1$ 个求积系数的线性方程组, 确定求积系数.

也可以利用求积节点构造关于被积函数的插值多项式, 用插值多项式的积分作为积分的近似值, 从而构造出插值型求积公式, 事实上这种方法中的求积系数就是插值基函数的积分.

4. 什么是牛顿—柯特斯求积? 它的求积节点如何分布? 它的代数精确度是多少?

答 将积分区间作等分, 由等距节点构造出的插值型求积公式称为牛顿—柯特斯公式, 由于是插值型的, 所以 n 阶牛顿—柯特斯公式至少具有 n 次代数精度. 但实际上, 当 n 为偶数时, 牛顿—柯特斯公式至少具有 $n+1$ 次代数精度.

5. 什么是辛普森求积公式? 它的余项是什么? 它的代数精确度是多少?

答 $n=2$ 时的牛顿—柯特斯公式为辛普森公式, 即

$$S=\frac{b-a}{6}\left[f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right],$$

其余项

$$R[f]=-\frac{b-a}{180}\left(\frac{b-a}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta), \quad \eta\in(a,b),$$

辛普森求积公式的代数精度为 3.

6. 什么是复合求积法? 给出复合梯形公式及其余项表达式.

答 为了提高精度, 通常可把积分区间分成若干子区间(通常是等分), 在每个子区间上用低阶求积公式, 这种方法称为复合求积法. 若将积分区间 $[a,b]$ 分成 n 个小区间, 在每个小区间上使用梯形公式, 则为复合梯形公式, 即

$$T_n=\frac{h}{2}\left[f(a)+2\sum_{k=1}^{n-1}f(x_k)+f(b)\right],$$

余项

$$R_n[f]=-\frac{b-a}{12}h^2 f''(\eta), \quad \eta\in(a,b).$$

7. 给出复合辛普森公式及其余项表达式. 如何估计它的截断误差?

答 复合辛普森公式

$$S_n = \frac{h}{6}\Big[f(a) + 4\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1/2}) + 2\sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)\Big],$$

余项表达式

$$R_n[f] = -\frac{b-a}{180}\left(\frac{h}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta), \quad \eta \in (a,b).$$

若 $f(x)\in C^4[a,b]$,则复合辛普森公式的截断误差

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x - S_n\right| \leqslant \frac{b-a}{2880}\left(\frac{1}{n}\right)^4 \max_{a\leqslant x\leqslant b} |\ f^{(4)}(x)\ |.$$

8. 什么是龙贝格求积? 它有什么优点?

答 龙贝格求积是从梯形公式出发,将区间逐次二分,通过外推算法,逐步提高求积公式的精度,其优点在于通过一次次的加工,用阶数较低的求积公式得到高精度的结果,便于编程计算.

9. 什么是高斯型求积公式? 它的求积节点是如何确定的? 它的代数精确度是多少? 为何称它是具有最高代数精确度的求积公式?

答 高斯型求积公式是适当选取求积节点和求积系数 $x_k, A_k (k=0,1,\cdots,n)$,使求积公式具有 $2n+1$ 次代数精度,高斯求积公式的求积节点称为高斯点. 节点 $x_0, x_1, \cdots, x_n$ 是高斯点的充分必要条件是以这些节点为零点的多项式

$$\omega_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)$$

与任何次数不超过 n 的多项式 $p(x)$ 带权 $\rho(x)$ 正交,即

$$\int_a^b p(x)\omega_{n+1}(x)\rho(x)\mathrm{d}x = 0,$$

所以通常将求积节点取为 $n+1$ 次带权正交多项式的零点.

10. 什么叫高斯-勒让德求积公式? 什么叫做高斯-切比雪夫求积公式?

在高斯求积公式中, 若取权函数 $\rho(x)=1$, 区间为[-1,1], 则得公式:

$$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x \approx \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k).$$

公式 3

勒让德多项式的零点就是公式 3的高斯点。形如公式 3的高斯公式特别地称为**高斯-勒让德求积公式。**

若取 $P_1(x)=x$ 的零点 $x_0=0$ 做节点构造求积公式

$$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x \approx A_0 f(0),$$

令它对 $f(x)=1$ 准确成立,即可定出 $A_0=2$. 这样构造出的一点高斯-勒让德求积公式是中矩形公式.

再取 $P_2(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1)$ 的两个零点 $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$ 构造求积公式

$$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x \approx A_0 f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)+A_1 f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right),$$

在例 8 中已经得到 $A_0=A_1=1$，因此求积公式为

$$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)+f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

三点高斯-勒让德公式的形式是

$$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x \approx \frac{5}{9} f\left(-\frac{\sqrt{15}}{5}\right)+\frac{8}{9} f(0)+\frac{5}{9} f\left(\frac{\sqrt{15}}{5}\right).$$

表 4-7 列出高斯-勒让德求积公式(6.11)的节点和系数.

表 4-7　高斯-勒让德求积公式的节点和系数

n	x_k	A_k	n	x_k	A_k
0	0.000 000 0	2.000 000 0	3	±0.861 136 3 ±0.339 981 0	0.347 854 8 0.652 145 2
1	±0.577 350 3	1.000 000 0	4	±0.906 179 8 ±0.538 469 3 0.000 000 0	0.236 926 9 0.478 628 7 0.568 888 9
2	±0.774 596 7 0.000 000 0	0.555 555 6 0.888 888 9	5	±0.932 469 5 ±0.661 209 4 ±0.238 619 2	0.171 324 5 0.360 761 6 0.467 913 9

若 $a=-1$，$b=1$，且取权函数

$$\rho(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

则所建立的高斯公式

$$\int_{-1}^{1} \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x \approx \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k), \tag{6.14}$$

称为**高斯-切比雪夫求积公式**. 由于区间$[-1,1]$上关于权函数$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$的正交多项式是切比雪夫多项式(见 3.2 节)，因此求积公式(6.14)的高斯点是 $n+1$ 次切比雪夫多项式的零点，即为

$$x_k=\cos\left(\frac{2k+1}{2n+2}\pi\right),\quad k=0,1,\cdots,n.$$

通过计算(见文献[2])可知(6.14)式的系数 $A_k=\frac{\pi}{n+1}$，使用时将$n+1$ 个节点公式改为 n 个节点，于是高斯-切比雪夫求积公式写成

$$\left.\begin{aligned}&\int_{-1}^{1} \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x \approx \frac{\pi}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k),\\ &x_k=\cos\frac{(2k-1)}{2n}\pi,\end{aligned}\right\} \tag{6.15}$$

公式余项由(6.10)式可算得，即

$$R[f]=\frac{2\pi}{2^{2n}(2n)!} f^{(2n)}(\eta),\quad \eta\in(-1,1). \tag{6.16}$$

带权的高斯求积公式可用于计算奇异积分.

11. 什么叫做中点方法?

数值微分就是用函数值的线性组合近似函数在某点的导数值. 按导数定义可以简单地用差商近似导数,这样立即得到几种数值微分公式

$$\left.\begin{aligned} f'(a) &\approx \frac{f(a+h)-f(a)}{h}, \\ f'(a) &\approx \frac{f(a)-f(a-h)}{h}, \\ f'(a) &\approx \frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}, \end{aligned}\right\} \tag{8.1}$$

其中 h 为一增量,称为**步长**. 后一种数值微分方法称为中点方法,它其实是前两种方法的算术平均,但它的误差阶却由 $O(h)$ 提高到 $O(h^2)$. 上面给出的三个公式是很实用的. 尤其是中点公式更为常用.

中点公式:

$$G(h)=\frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$$

12. 插值型的求导公式:

(1) 两点公式:

设已给出两个节点 x_0, x_1 上的函数值 $f(x_0), f(x_1)$,做线性插值得公式

$$P_1(x)=\frac{x-x_1}{x_0-x_1}f(x_0)+\frac{x-x_0}{x_1-x_0}f(x_1).$$

对上式两端求导,记 $x_1-x_0=h$,有

$$P_1'(x)=\frac{1}{h}[-f(x_0)+f(x_1)],$$

于是有下列求导公式:

$$P_1'(x_0)=\frac{1}{h}[f(x_1)-f(x_0)]; \quad P_1'(x_1)=\frac{1}{h}[f(x_1)-f(x_0)].$$

而利用余项公式(8.4)知,带余项的两点公式是

$$f'(x_0)=\frac{1}{h}[f(x_1)-f(x_0)]-\frac{h}{2}f''(\xi);$$

$$f'(x_1)=\frac{1}{h}[f(x_1)-f(x_0)]+\frac{h}{2}f''(\xi).$$

(2) 三点公式:

设已给出三个节点 $x_0, x_1=x_0+h$, $x_2=x_0+2h$ 上的函数值，做二次插值

$$P_2(x)=\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}f(x_0)+\frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}f(x_1)$$
$$+\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}f(x_2).$$

令 $x=x_0+th$，上式可表示为

$$P_2(x_0+th)=\frac{1}{2}(t-1)(t-2)f(x_0)-t(t-2)f(x_1)+\frac{1}{2}t(t-1)f(x_2).$$

两端对 t 求导，有

$$P_2'(x_0+th)=\frac{1}{2h}[(2t-3)f(x_0)-(4t-4)f(x_1)+(2t-1)f(x_2)]. \tag{8.5}$$

这里撇号(′)表示对变量 x 求导数. 上式分别取 $t=0,1,2$，得到三种三点公式：

$$P_2'(x_0)=\frac{1}{2h}[-3f(x_0)+4f(x_1)-f(x_2)];$$

$$P_2'(x_1)=\frac{1}{2h}[-f(x_0)+f(x_2)];$$

$$P_2'(x_2)=\frac{1}{2h}[f(x_0)-4f(x_1)+3f(x_2)].$$

而带余项的三点求导公式如下：

$$\begin{cases} f'(x_0)=\dfrac{1}{2h}[-3f(x_0)+4f(x_1)-f(x_2)]+\dfrac{h^2}{3}f'''(\xi_0); \\ f'(x_1)=\dfrac{1}{2h}[-f(x_0)+f(x_2)]-\dfrac{h^2}{6}f'''(\xi_1); \\ f'(x_2)=\dfrac{1}{2h}[f(x_0)-4f(x_1)+3f(x_2)]+\dfrac{h^2}{3}f'''(\xi_2). \end{cases} \tag{8.6}$$

其中的公式(8.6)是我们所熟悉的中点公式. 在三点公式中，它由于少用了一个函数值 $f(x_1)$ 而引人注目.

用插值多项式 $P_n(x)$ 作为 $f(x)$ 的近似函数，还可以建立高阶数值微分公式：

$$f^{(k)}(x)\approx P_n^{(k)}(x),\quad k=1,2,\cdots.$$

例如，将(8.5)式再对 t 求导一次，有

$$P_2''(x_0+th)=\frac{1}{h^2}[f(x_0)-2f(x_1)+f(x_2)],$$

于是有

$$P_2''(x_1)=\frac{1}{h^2}[f(x_1-h)-2f(x_1)+f(x_1+h)].$$

而带余项的二阶三点公式如下：

$$f''(x_1)=\frac{1}{h^2}[f(x_1-h)-2f(x_1)+f(x_1+h)]-\frac{h^2}{12}f^{(4)}(\xi).$$

相关例题在教材第4章作业题和课件中。

5、 第5章 解线性方程组的直接方法

1. 用高斯消去法为什么要选主元？哪些方程组可以不选主元？

答 因为高斯消去过程中需要用主元素 $a_{kk}^{(k)}(k=1,2,\cdots,n-1)$作除数，所以如果出现 $a_{kk}^{(k)}=0$，那么消去过程将无法进行，而且即使主元素 $a_{kk}^{(k)}\neq 0$，但其值很小，那么如果用其值作除数，也会导致其他元素数量级的严重增长和舍入误差的扩散，最后导致计算解不可靠，因此用高斯消去法需要选主元.

当线性方程组的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 正定对称时，高斯消去法不需要选主元.

2. 高斯消去法与 LU 分解有什么关系？用它们解线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有何不同？$\boldsymbol{A}$ 要满足什么条件？

答 当不需要选主元时，高斯消去法实质上产生了一个将 $\boldsymbol{A}$ 分解为两个三角矩阵相乘的因式分解，即 LU 分解，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$，且这种分解是唯一的.

当需要进行选主元(列主元)时，高斯消去法相当于先对 $\boldsymbol{A}$ 进行一系列行交换，然后再进行一般的高斯消去法，即存在排列阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{LU}$.

能进行 LU 分解的条件是 $\boldsymbol{A}$ 非奇异.

3. 楚列斯基分解与 LU 分解相比，有什么优点？

答 当 $\boldsymbol{A}$ 为对称正定矩阵时，可以进行楚列斯基分解，与 LU 分解相比，楚列斯基分解具有数值稳定，计算量、存储量小的优点.

4. 哪种线性方程组可用平方根法求解？为什么说平方根法计算稳定？

答 当线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为对称正定矩阵时，可以使用平方根法进行求解，由于在 $\boldsymbol{A}$ 的楚列斯基分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LL}^{\mathrm{T}}$ 中满足

$$a_{jj}=\sum_{k=1}^{j}l_{jk}^{2},\quad j=1,2,\cdots,n,$$

即分解过程中元素 l_{jk} 的数量级不会增长且对角元素 l_{jj} 恒为正数，所以不选主元的平方根法是一个数值稳定的方法.

5. 什么样的线性方程组可用追赶法求解并能保证计算稳定？

答 当系数矩阵为对角占优的三对角矩阵时，可以用追赶法求解. 由追赶法的计算公式可以看出计算过程不会出现中间结果数量级的巨大增长和舍入误差的严重积累，所以追赶法是数值稳定的.

6. 何谓向量范数？给出三种常用的向量范数.

答 如果向量 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$(或 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n$)的某个实值函数 $N(\boldsymbol{x})=\|\boldsymbol{x}\|$，满足条件：

(1) $\|\boldsymbol{x}\|\geqslant 0$，且 $\|\boldsymbol{x}\|=0\Leftrightarrow\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$；

(2) $\|\alpha\boldsymbol{x}\|=|\alpha|\cdot\|\boldsymbol{x}\|$，$\forall\alpha\in\mathbb{R}$(或 $\alpha\in\mathbb{C}$)；

(3) $\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|\leqslant\|\boldsymbol{x}\|+\|\boldsymbol{y}\|$，

则称 $N(\boldsymbol{x})$是$\mathbb{R}^n$(或$\mathbb{C}^n$)上的一个向量范数(或模).

常用的向量范数有

$$\|\boldsymbol{x}\|_\infty = \max_{1\leqslant i\leqslant n} |x_i| \quad (\infty\text{-范数}),$$

$$\|\boldsymbol{x}\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i| \quad (1\text{-范数}),$$

$$\|\boldsymbol{x}\|_2 = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)^{1/2} \quad (2\text{-范数}).$$

7. 何谓矩阵范数？何谓矩阵的算子范数？给出矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 的三种范数 $\|\boldsymbol{A}\|_1$，$\|\boldsymbol{A}\|_2$，$\|\boldsymbol{A}\|_\infty$ · $\|\boldsymbol{A}\|_1$ 与 $\|\boldsymbol{A}\|_2$ 哪个更容易计算？为什么？

答 如果矩阵 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 的某个非负值函数 $N(\boldsymbol{A})=\|\boldsymbol{A}\|$ 满足条件：

(1) $\|\boldsymbol{A}\|\geqslant 0$，且 $\|\boldsymbol{A}\|=0\Leftrightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$；

(2) $\|c\boldsymbol{A}\|=|c|\cdot\|\boldsymbol{A}\|$，$c$ 为实数；

(3) $\|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\|\leqslant\|\boldsymbol{A}\|+\|\boldsymbol{B}\|$；

(4) $\|\boldsymbol{AB}\|\leqslant\|\boldsymbol{A}\|\cdot\|\boldsymbol{B}\|$，

则称 $N(\boldsymbol{A})$ 是 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 上的一个矩阵范数.

设 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$，给出一种向量范数 $\|\boldsymbol{x}\|_v$，相应地定义一个矩阵的非负函数

$$\|\boldsymbol{A}\|_v = \max_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}} \frac{\|\boldsymbol{Ax}\|_v}{\|\boldsymbol{x}\|_v},$$

则 $\|\boldsymbol{A}\|_v$ 为 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 上的一个矩阵范数，我们称 $\|\boldsymbol{A}\|_v$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的算子范数，也称从属范数.

常用的矩阵范数有：

$$\|\boldsymbol{A}\|_1 = \max_{1\leqslant j\leqslant n}\sum_{i=1}^{n} |a_{ij}| \quad (\text{称为 } \boldsymbol{A} \text{ 的列范数}),$$

$$\|\boldsymbol{A}\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})} \quad (\text{称为 } \boldsymbol{A} \text{ 的 2-范数}),$$

$$\|\boldsymbol{A}\|_\infty = \max_{1\leqslant i\leqslant n}\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| \quad (\text{称为 } \boldsymbol{A} \text{ 的行范数}).$$

与 $\|\boldsymbol{A}\|_2$ 相比，$\|\boldsymbol{A}\|_1$ 和 $\|\boldsymbol{A}\|_\infty$ 更容易计算，因为 $\|\boldsymbol{A}\|_2$ 需要求 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的按模最大的特征值，比较困难，而 $\|\boldsymbol{A}\|_1$ 和 $\|\boldsymbol{A}\|_\infty$ 则不然.

8. 什么是矩阵的条件数？如何判断线性方程组是病态的？

答 设 $\boldsymbol{A}$ 为非奇异矩阵，称数 $\mathrm{cond}(\boldsymbol{A})_v=\|\boldsymbol{A}^{-1}\|_v\|\boldsymbol{A}\|_v$（$v=1,2$ 或 ∞）为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的条件数.

当 $\boldsymbol{A}$ 的条件数相对较大，即 $\mathrm{cond}(\boldsymbol{A})_v\gg 1$ 时，线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是病态的. 当 $\boldsymbol{A}$ 的条件数相对较小时，线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是良态的，$\boldsymbol{A}$ 的条件数越大，线性方程组的病态程度愈严重.

9. 满足下面哪个条件可判定矩阵接近奇异？

(1) 矩阵行列式的值很小.

(2) 矩阵的范数小.

(3) 矩阵的范数大.

(4) 矩阵的条件数小.

(5) 矩阵的元素绝对值小.

官方公众号：易考易学

附：

1.LU矩阵的推导过程

4. 试推导矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 Crout 分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$ 的计算公式，其中 $\boldsymbol{L}$ 为下三角矩阵，$\boldsymbol{U}$ 为单位上三角矩阵.

解 设 $\boldsymbol{A}$ 的 Crout 分解为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$，即

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & 1 & \cdots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix},$$

由矩阵乘法，知

$$a_{i1}=l_{i1},\quad i=1,2,\cdots,n,\quad a_{1j}=l_{11}u_{1j},\quad j=2,3,\cdots,n,$$

故

$$l_{i1}=a_{i1},\quad i=1,2,\cdots,n,\quad u_{1j}=\frac{a_{1j}}{l_{11}},\quad j=2,3,\cdots,n.$$

设已得到 $\boldsymbol{L}$ 的前 $k-1$ 列和 $\boldsymbol{U}$ 的前 $k-1$ 行，则

$$a_{ik}=\sum_{s=1}^{n}l_{is}u_{sk}=\sum_{s=1}^{k}l_{is}u_{sk}=\sum_{s=1}^{k-1}l_{is}u_{sk}+l_{ik},\quad i=k,k+1,\cdots,n,$$

因而 $\boldsymbol{L}$ 的第 k 列

$$l_{ik}=a_{ik}-\sum_{s=1}^{k-1}l_{is}u_{sk},\quad i=k,k+1,\cdots,n.$$

又由

$$a_{kj}=\sum_{s=1}^{n}l_{ks}u_{sj}=\sum_{s=1}^{k}l_{ks}u_{sj}=\sum_{s=1}^{k-1}l_{ks}u_{sj}+l_{kk}u_{kj},\quad j=k+1,k+2,\cdots,n,$$

所以 $\boldsymbol{U}$ 的第 k 行

$$u_{kj}=\frac{a_{kj}-\sum_{s=1}^{k-1}l_{ks}u_{sj}}{l_{kk}},\quad j=k+1,k+2,\cdots,n,$$

就此得到计算 Crout 分解的计算公式为

$$\begin{cases} l_{i1}=a_{i1}, & i=1,2,\cdots,n, \\ u_{1j}=\dfrac{a_{1j}}{l_{11}}, & j=2,3,\cdots,n, \\ l_{ik}=a_{ik}-\sum\limits_{s=1}^{k-1}l_{is}u_{sk}, & i=k,k+1,\cdots,n, \\ u_{kj}=\dfrac{a_{kj}-\sum\limits_{s=1}^{k-1}l_{ks}u_{sj}}{l_{kk}}, & j=k+1,k+2,\cdots,n. \end{cases}$$

例题：

8. 用直接三角分解(杜利特尔(Doolittle)分解)求线性方程组

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x_1+\frac{1}{5}x_2+\frac{1}{6}x_3=9, \\ \frac{1}{3}x_1+\frac{1}{4}x_2+\frac{1}{5}x_3=8, \\ \frac{1}{2}x_1+x_2+2x_3=8 \end{cases}$$

的解.

解 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{2} & 1 & 2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix},$$

则由对应元素相等,有$\frac{1}{4}=u_{11}$,$\frac{1}{3}=l_{21}u_{11}\Rightarrow l_{21}=\frac{4}{3}$,$\frac{1}{2}=l_{31}u_{11}\Rightarrow l_{31}=2$,

$$\frac{1}{5}=u_{12},\quad \frac{1}{4}=l_{21}u_{12}+u_{22}\Rightarrow u_{22}=-\frac{1}{60},\quad 1=l_{31}u_{12}+l_{32}u_{22}\Rightarrow l_{32}=-36,$$

$$\frac{1}{6}=u_{13},\quad \frac{1}{5}=l_{21}u_{13}+u_{23}\Rightarrow u_{23}=-\frac{1}{45},\quad 2=l_{31}u_{13}+l_{32}u_{23}+u_{33}\Rightarrow u_{33}=\frac{13}{15},$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的杜利特尔分解为

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & 1 & 0 \\ 2 & -36 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ 0 & -\frac{1}{60} & -\frac{1}{45} \\ 0 & 0 & \frac{13}{15} \end{bmatrix},$$

解 $\boldsymbol{Ly}=\boldsymbol{b}$,得

$$y_1=9,\quad y_2=-4,\quad y_3=-154,$$

解 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{y}$,得

$$x_3=-177.69,\quad x_2=476.92,\quad x_1=-227.08.$$

9. 用追赶法解三对角方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&-1&0&0&0\\-1&2&-1&0&0\\0&-1&2&-1&0\\0&0&-1&2&-1\\0&0&0&-1&2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\\0\end{bmatrix}.$$

解 设 $\boldsymbol{A}$ 有分解

$$\begin{bmatrix}2&-1&&&\\-1&2&-1&&\\&-1&2&-1&\\&&-1&2&-1\\&&&-1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\alpha_1&&&&\\-1&\alpha_2&&&\\&-1&\alpha_3&&\\&&-1&\alpha_4&\\&&&-1&\alpha_5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&\beta_1&&&\\&1&\beta_2&&\\&&1&\beta_3&\\&&&1&\beta_4\\&&&&1\end{bmatrix},$$

由公式

$$\begin{cases}b_1=\alpha_1, & c_1=\alpha_1\beta_1,\\ b_i=\alpha_i\beta_{i-1}+\alpha_i, & i=2,3,4,5,\\ c_i=\alpha_i\beta_i, & i=2,3,4,\end{cases}$$

其中 $b_i(i=1,2,\cdots,5)$，$c_i(i=1,2,\cdots,4)$分别是系数矩阵的主对角元素及其下边和上边的次对角线元素.

具体计算，可得

$$\alpha_1=2,\quad \alpha_2=\frac{3}{2},\quad \alpha_3=\frac{4}{3},\quad \alpha_4=\frac{5}{4},\quad \alpha_5=\frac{6}{5},$$

$$\beta_1=-\frac{1}{2},\quad \beta_2=-\frac{2}{3},\quad \beta_3=-\frac{3}{4},\quad \beta_4=-\frac{4}{5}.$$

由

$$\begin{bmatrix}2&&&&\\-1&\frac{3}{2}&&&\\&-1&\frac{4}{3}&&\\&&-1&\frac{5}{4}&\\&&&-1&\frac{6}{5}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\\y_5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\\0\end{bmatrix},$$

得 $y_1=\frac{1}{2},y_2=\frac{1}{3},y_3=\frac{1}{4},y_4=\frac{1}{5},y_5=\frac{1}{6}$；再由

$$\begin{bmatrix}1&-\frac{1}{2}&&&\\&1&-\frac{2}{3}&&\\&&1&-\frac{3}{4}&\\&&&1&-\frac{4}{5}\\&&&&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\x_5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{3}\\\frac{1}{4}\\\frac{1}{5}\\\frac{1}{6}\end{bmatrix},$$

得 $x_5=\frac{1}{6},x_4=\frac{1}{3},x_3=\frac{1}{2},x_2=\frac{2}{3},x_1=\frac{5}{6}$.

6、 第6章 解线性方程组的迭代法

1. 写出求解线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的迭代法的一般形式，并给出它收敛的充分必要条件.

答 求解线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的迭代法的一般形式为

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)}=\boldsymbol{Bx}^{(k)}+\boldsymbol{f},\quad k=0,1,2,\cdots,$$

迭代收敛的充分必要条件是 $\rho(\boldsymbol{B})<1$.

2. 给出迭代法 $\boldsymbol{x}^{(k+1)}=\boldsymbol{Bx}^{(k)}+\boldsymbol{f}$ 收敛的充分条件、误差估计及其收敛速度.

答 对于迭代法 $\boldsymbol{x}^{(k+1)}=\boldsymbol{Bx}^{(k)}+\boldsymbol{f}$，如果 $\boldsymbol{B}$ 的某种算子范数 $\|\boldsymbol{B}\|=q<1$，则迭代法收敛，且有误差估计

$$\|\boldsymbol{x}^{*}-\boldsymbol{x}^{(k)}\|\leqslant q^{k}\|\boldsymbol{x}^{*}-\boldsymbol{x}^{(0)}\|,$$

$$\|\boldsymbol{x}^{*}-\boldsymbol{x}^{(k)}\|\leqslant\frac{q}{1-q}\|\boldsymbol{x}^{(k)}-\boldsymbol{x}^{(k-1)}\|,$$

$$\|\boldsymbol{x}^{*}-\boldsymbol{x}^{(k)}\|\leqslant\frac{q^{k}}{1-q}\|\boldsymbol{x}^{(1)}-\boldsymbol{x}^{(0)}\|,$$

迭代法的收敛速度 $R(\boldsymbol{B})=-\ln\rho(\boldsymbol{B})$.

3. 什么是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的分裂？由 $\boldsymbol{A}$ 的分裂构造解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的迭代法，给出雅可比迭代矩阵与高斯—塞德尔迭代矩阵.

答 称 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{M}-\boldsymbol{N}$（其中 $\det\boldsymbol{M}\neq0$）为 $\boldsymbol{A}$ 的一个分裂，利用 $\boldsymbol{A}$ 的分裂 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{M}-\boldsymbol{N}$ 可以构造迭代法 $\boldsymbol{x}^{(k+1)}=\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{N}x^{(k)}+\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{b}$，$k=0,1,2,\cdots$.

若将 $\boldsymbol{A}$ 分裂为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L}-\boldsymbol{U}$，其中

$$\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}a_{11}&&&\\&a_{22}&&\\&&\ddots&\\&&&a_{nn}\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{L}=\begin{bmatrix}0&&&\\-a_{21}&0&&\\\vdots&&\ddots&\\-a_{n-1,1}&-a_{n-1,2}&\cdots&0\\-a_{n1}&-a_{n2}&\cdots&-a_{n,n-1}&0\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}0 & -a_{12} & \cdots & -a_{1,n-1} & -a_{1n}\\ & 0 & \cdots & -a_{2,n-1} & -a_{2n}\\ & & \ddots & \vdots & \vdots\\ & & & 0 & -a_{n-1,n}\\ & & & & 0\end{bmatrix},$$

则雅可比迭代法的迭代矩阵为 $\boldsymbol{B}_{\mathrm{J}}=\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{L}+\boldsymbol{U})$，高斯—塞德尔迭代法的迭代矩阵为 $\boldsymbol{B}_{\mathrm{S}}=(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L})^{-1}\boldsymbol{U}$.

4. 写出解线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的雅可比迭代法与高斯—塞德尔迭代法的计算公式.它们的基本区别是什么？

答 雅可比迭代法的计算公式为

$$\boldsymbol{x}^{(0)}=(x_1^{(0)},x_2^{(0)},\cdots,x_n^{(0)})^{\mathrm{T}},$$

$$x_i^{(k+1)}=\Big(b_i-\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}a_{ij}x_j^{(k)}\Big)\Big/a_{ii},\quad i=1,2,\cdots,n;k=0,1,\cdots.$$

高斯—塞德尔迭代法的计算公式为

$$\boldsymbol{x}^{(0)}=(x_1^{(0)},x_2^{(0)},\cdots,x_n^{(0)})^{\mathrm{T}},$$

$$x_i^{(k+1)}=\Big(b_i-\sum_{j=1}^{i-1}a_{ij}x_j^{(k+1)}-\sum_{j=i+1}^{n}a_{ij}x_j^{(k)}\Big)\Big/a_{ii},\quad i=1,2,\cdots,n;k=0,1,\cdots.$$

两种迭代法的基本区别在于雅可比迭代在计算 $x_i^{(k+1)}$ 时没有使用变量的最新信息，而高斯—塞德尔迭代在计算 $\boldsymbol{x}^{(k+1)}$ 的第 i 个变量 $x_i^{(k+1)}$ 时，利用了已经计算出的最新分量 $x_j^{(k+1)}(j=1,2,\cdots,i-1)$，所以高斯—塞德尔迭代法可以看作是雅可比迭代法的一种改进.

5. 何谓矩阵 $\boldsymbol{A}$ 严格对角占优？何谓 $\boldsymbol{A}$ 不可约？

答 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，如果 $\boldsymbol{A}$ 的元素满足

$$|a_{ii}|>\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}|a_{ij}|,\quad i=1,2,\cdots,n,$$

则称 $\boldsymbol{A}$ 为严格对角占优矩阵.

当 $n\geqslant 2$ 时，如果存在置换矩阵 $\boldsymbol{P}$，使

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A}_{22}\end{bmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}_{11}$ 为 r 阶方阵，$\boldsymbol{A}_{22}$ 为 $n-r$ 阶方阵$(1\leqslant r<n)$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为可约矩阵.否则，如果不存在这样的置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使上式成立，则称 $\boldsymbol{A}$ 为不可约矩阵.

6. 给出解线性方程组的 SOR 迭代法计算公式，其松弛参数 ω 范围一般是多少？$\boldsymbol{A}$ 为对称正定三对角矩阵时最优松弛参数 $\omega_{opt}=$？

答 求解线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的 SOR 方法的计算公式为

$$\boldsymbol{x}^{(0)}=(x_1^{(0)},x_2^{(0)},\cdots,x_n^{(0)})^{\mathrm{T}},$$

$$x_i^{(k+1)}=x_i^{(k)}+\omega\Big(b_i-\sum_{j=1}^{i-1}a_{ij}x_j^{(k+1)}-\sum_{j=i+1}^{n}a_{ij}x_j^{(k)}\Big)\Big/a_{ii},\quad i=1,2,\cdots,n;k=0,1,\cdots.$$

松弛因子 ω 的范围一般为 $0<\omega<2$，只有在这个范围内取松弛因子 ω，SOR 方法才可能收敛.

当 $\boldsymbol{A}$ 为对称正定三对角矩阵时，最优松弛参数

$$\omega_{opt}=\frac{2}{1+\sqrt{1-(\rho(\boldsymbol{J}))^2}},$$

其中 $\rho(\boldsymbol{J})$ 为解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的雅可比迭代法迭代矩阵的谱半径.

7. 将雅可比迭代、高斯—塞德尔迭代和具有最优松弛参数的 SOR 迭代，按收敛快慢排列.

答 雅可比迭代、高斯—塞德尔迭代和具有最优松弛参数的 SOR 迭代的收敛速度从慢到快依次为：雅可比迭代、高斯—塞德尔迭代、具有最优松弛参数的 SOR 迭代.

例题：

1. 设线性方程组

$$\begin{cases}5x_1+2x_2+x_3=-12,\\-x_1+4x_2+2x_3=20,\\2x_1-3x_2+10x_3=3.\end{cases}$$

(1) 考察用雅可比迭代法,高斯—塞德尔迭代法解此方程组的收敛性;

(2) 用雅可比迭代法及高斯—塞德尔迭代法解此方程组,要求当 $\|\boldsymbol{x}^{(k+1)}-\boldsymbol{x}^{(k)}\|_\infty<10^{-4}$ 时迭代终止.

解 (1) 因系数矩阵严格对角占优,故雅可比迭代、高斯—塞德尔迭代均收敛.

(2) 雅可比迭代格式为

$$\begin{cases}x_1^{(k+1)}=-\dfrac{2}{5}x_2^{(k)}-\dfrac{1}{5}x_3^{(k)}-\dfrac{12}{5},\\x_2^{(k+1)}=\dfrac{1}{4}x_1^{(k)}-\dfrac{1}{2}x_3^{(k)}+5,\\x_3^{(k+1)}=-\dfrac{1}{5}x_1^{(k)}+\dfrac{3}{10}x_2^{(k)}+\dfrac{3}{10}.\end{cases}$$

取 $\boldsymbol{x}^{(0)}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$,则迭代 17 次可达到精度要求,即

$$\boldsymbol{x}^{(17)}=(-4.000\,018\,6,2.999\,991\,5,2.000\,001\,2)^{\mathrm{T}}.$$

高斯—塞德尔迭代格式为

$$\begin{cases}x_1^{(k+1)}=-\dfrac{2}{5}x_2^{(k)}-\dfrac{1}{5}x_3^{(k)}-\dfrac{12}{5},\\x_2^{(k+1)}=\dfrac{1}{4}x_1^{(k+1)}-\dfrac{1}{2}x_3^{(k)}+5,\\x_3^{(k+1)}=-\dfrac{1}{5}x_1^{(k+1)}+\dfrac{3}{10}x_2^{(k+1)}+\dfrac{3}{10}.\end{cases}$$

取 $\boldsymbol{x}^{(0)}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$,则迭代 8 次可达到精度要求,即

$$\boldsymbol{x}^{(8)}=(-4.000\,018\,6,2.999\,991\,5,2.000\,001\,2)^{\mathrm{T}}.$$

2. 设线性方程组

(1) $\begin{cases}x_1+0.4x_2+0.4x_3=1,\\0.4x_1+x_2+0.8x_3=2,\\0.4x_1+0.8x_2+x_3=3;\end{cases}$ (2) $\begin{cases}x_1+2x_2-2x_3=1,\\x_1+x_2+x_3=1,\\2x_1+2x_2+x_3=1.\end{cases}$

试考察解此线性方程组的雅可比迭代法及高斯—塞德尔迭代法的收敛性.

解 (1) 雅可比迭代法的迭代矩阵

$$\boldsymbol{B}_J=\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{L}+\boldsymbol{U})=\begin{bmatrix}0&-0.4&-0.4\\-0.4&0&-0.8\\-0.4&-0.8&0\end{bmatrix},$$

$$|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}_J|=(\lambda-0.8)(\lambda^2+0.8\lambda-0.32),$$

$\rho(\boldsymbol{B}_J)=1.092\,820\,3>1$,所以雅可比迭代法不收敛.

高斯—塞德尔迭代法的迭代矩阵

$$\boldsymbol{B}_S=(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L})^{-1}\boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}0&-0.4&-0.4\\0&0.16&-0.64\\0&0.032&0.672\end{bmatrix},$$

$\rho(\boldsymbol{B}_S)\leqslant\|\boldsymbol{B}_S\|_\infty=0.8<1$，故高斯—塞德尔迭代法收敛.

（2）雅可比迭代法的迭代矩阵

$$\boldsymbol{B}_J=\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{L}+\boldsymbol{U})=\begin{pmatrix}0&-2&2\\-1&0&-1\\-2&-2&0\end{pmatrix},$$

$|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}_J|=\lambda^3$，$\rho(\boldsymbol{B}_J)=0<1$，所以雅可比迭代法收敛.

高斯—塞德尔迭代法的迭代矩阵

$$\boldsymbol{B}_S=(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L})^{-1}\boldsymbol{U}=\begin{pmatrix}0&-2&2\\0&2&-3\\0&0&2\end{pmatrix},$$

$|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}_S|=\lambda(\lambda-2)^2$，$\rho(\boldsymbol{B}_S)=2>1$，故高斯—塞德尔迭代法不收敛.

批注：判断迭代法是否收敛的条件如下：

定理 7 设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，其中 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L}-\boldsymbol{U}$ 为非奇异矩阵，且对角矩阵 $\boldsymbol{D}$ 也非奇异，则

（1）解线性方程组的雅可比迭代法收敛的充要条件是 $\rho(\boldsymbol{J})<1$，其中 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{L}+\boldsymbol{U})$.

（2）解线性方程组的高斯-塞德尔迭代法收敛的充要条件是 $\rho(\boldsymbol{G})<1$，其中 $\boldsymbol{G}=(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L})^{-1}\boldsymbol{U}$.

由定理 6 还可得到雅可比迭代法收敛的充分条件是 $\|\boldsymbol{J}\|<1$. 高斯-塞德尔迭代法收敛的充分条件是 $\|\boldsymbol{G}\|<1$.

在科学及工程计算中，要求解线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，其矩阵 $\boldsymbol{A}$ 常常具有某些特性. 例如，$\boldsymbol{A}$ 具有对角占优性质或 $\boldsymbol{A}$ 为不可约矩阵，或 $\boldsymbol{A}$ 是对称正定矩阵等，下面讨论解这些方程组的收敛性.

2.

7. 用 SOR 方法解线性方程组（分别取松弛因子 $\omega=1.03$，$\omega=1$，$\omega=1.1$）

$$\begin{cases}4x_1-x_2=1,\\-x_1+4x_2-x_3=4,\\-x_2+4x_3=-3.\end{cases}$$

精确解 $\boldsymbol{x}^*=\left(\frac{1}{2},1,-\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$. 要求当 $\|\boldsymbol{x}^*-\boldsymbol{x}^{(k)}\|<5\times10^{-6}$ 时迭代终止，并且对每一个 ω 值确定迭代次数.

解 SOR 方法迭代公式为

$$\begin{cases}x_1^{(k+1)}=x_1^{(k)}+\omega\left(\frac{1}{4}-x_1^{(k)}+\frac{1}{4}x_2^{(k)}\right),\\x_2^{(k+1)}=x_2^{(k)}+\omega\left(1+\frac{1}{4}x_1^{(k+1)}-x_2^{(k)}+\frac{1}{4}x_3^{(k)}\right),\\x_3^{(k+1)}=x_3^{(k)}+\omega\left(-\frac{3}{4}+\frac{1}{4}x_2^{(k+1)}-x_3^{(k)}\right).\end{cases}$$

当取 $\omega=1.03$，初值 $\boldsymbol{x}^{(0)}=(0,0,0)^{\mathrm{T}}$ 时，迭代 5 次可达到精度要求，$\boldsymbol{x}^{(5)}=(0.500\,004\,4,1.000\,001\,6,-4.999\,997)^{\mathrm{T}}$.

当取 $\omega=1$，初值 $\boldsymbol{x}^{(0)}=(0,0,0)^{\mathrm{T}}$ 时，迭代 6 次可达到精度要求，$\boldsymbol{x}^{(6)}=(0.500\,003\,8,1.000\,001\,9,-4.999\,995)^{\mathrm{T}}$.

当取 $\omega=1.1$，初值 $\boldsymbol{x}^{(0)}=(0,0,0)^{\mathrm{T}}$ 时，迭代 6 次可达到精度要求，$\boldsymbol{x}^{(6)}=(0.500\,003\,6,0.999\,998\,5,-0.500\,000\,0)^{\mathrm{T}}$.

官方公众号：易考易学

7、 第7章 非线性方程与方程组的数值解法

1. 什么是方程的有根区间？它与求根有何关系？

答 若 $f(x)\in C[a,b]$，且 $f(a)f(b)<0$，则根据连续函数的性质可知 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内至少有一个实根，这时称 $[a,b]$ 为方程 $f(x)=0$ 的有根区间，方程求根应在有根区间内进行.

2. 什么是二分法？用二分法求 $f(x)=0$ 的根，f 要满足什么条件？

答 若 $f(x)\in C[a,b]$ 且 $f(a)f(b)<0$，根据连续函数的性质可知 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内至少有一个实根，这时称 $[a,b]$ 为方程的有根区间，在有根区间内可以使用二分法.

考察有根区间 $[a,b]$，取中点 $x_0=(a+b)/2$ 将它分为两半，假设中点 x_0 不是 $f(x)$ 的零点，然后进行根的搜索，即检查 $f(x_0)$ 与 $f(a)$ 是否同号，如果确是同号，说明所求的根 x^* 在 x_0 的右端，这时令 $a_1=x_0, b_1=b$；否则 x^* 必在 x_0 的左侧，这时令 $a_1=a, b_1=x_0$. 不管出现哪种情况，新的有根区间 $[a_1,b_1]$ 的长度仅为 $[a,b]$ 长度的一半.

对压缩了的有根区间 $[a_1,b_1]$ 又可施行同样的手续，即用中点 $x_1=(a_1+b_1)/2$ 将区间 $[a_1,b_1]$ 再分为两半，然后通过根的搜索判定所求的根在 x_1 的哪一侧，从而又确定一个新的有根区间 $[a_2,b_2]$，其长度是 $[a_1,b_1]$ 长度的一半.

如此反复二分下去，即可得出一系列的有根区间

$$[a,b]\supset[a_1,b_1]\supset[a_2,b_2]\supset\cdots\supset[a_k,b_k]\supset\cdots,$$

其中每个区间都是前一个区间的一半，因此当 $k\to\infty$ 时的长度

$$b_k-a_k=(b-a)/2^k$$

趋于零，就是说，如果二分过程无限地进行下去，这些区间最终必收缩于一点 x^*，该点就是所求的根，这就是二分法.

3. 什么是函数 $\varphi(x)$ 的不动点？如何确定 $\varphi(x)$ 使它的不动点等价于 $f(x)$ 的零点？

答 若 $x^*=\varphi(x^*)$，则称 x^* 为函数 $\varphi(x)$ 的不动点. 若 $x=\varphi(x)$ 等价于 $f(x)=0$，则满足 $x^*=\varphi(x^*)$ 的 x^* 必须满足 $f(x^*)=0$，此时求 $\varphi(x)$ 的不动点与求 $f(x)$ 的零点等价.

4. 什么是不动点迭代法？$\varphi(x)$ 满足什么条件才能保证不动点存在和不动点迭代序列收敛于 $\varphi(x)$ 的不动点？

答 选择一个初始近似值 x_0，将它代入 $x=\varphi(x)$ 的右端，求得

$$x_1=\varphi(x_0),$$

如此反复计算，有

$$x_{k+1}=\varphi(x_k),\quad k=0,1,\cdots,$$

如果对任何 $x_0\in[a,b]$，由上述迭代所得到的序列 $\{x_k\}$ 有极限

$$\lim_{k\to\infty}x_k=x^*,$$

则称迭代方程 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$ 收敛，且 x^* 为 $\varphi(x)$ 的不动点，该迭代称为不动点迭代法.

设 $\varphi(x)\in C[a,b]$，若满足：

(1) 对任意 $x\in[a,b]$，有 $a\leqslant\varphi(x)\leqslant b$，

(2) 存在正常数 $L<1$，使对任意 $x,y\in[a,b]$ 都有

$$|\varphi(x)-\varphi(y)|\leqslant L|x-y|,$$

则 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在唯一的不动点 x^*.

若 $\varphi(x)\in C[a,b]$ 满足上述条件(1)和(2)，则对任意 $x_0\in[a,b]$，由 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$ 得到迭代序列 $\{x_k\}$ 必收敛到 $\varphi(x)$ 的不动点.

5.什么是求解 $f(x)=0$ 的牛顿法？它是否总是收敛的？若 $f(x^*)=0, x^*$ 是单根，f 光滑，证明牛顿法是局部二阶收敛的。

答 设已知方程 $f(x)=0$ 有近似根 x_k(假定 $f'(x_k)\neq 0$),将函数 $f(x)$在点 x_k 展开,有

$$f(x)\approx f(x_k)+f'(x_k)(x-x_k),$$

将 $f(x)=0$ 近似地表示为

$$f(x_k)+f'(x_k)(x-x_k)=0,$$

记其根为 x_{k+1},则 x_{k+1}的计算公式为

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)},\quad k=0,1,\cdots,$$

这就是牛顿法,亦称切线法.

当 x^* 是 $f(x)$的一个单根时,牛顿法总是收敛的,且为平方收敛. 事实上,由牛顿法的迭代函数

$$\varphi(x)=x-\frac{f(x)}{f'(x)},$$

有

$$\varphi'(x)=\frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}.$$

当 x^* 是 $f(x)$的一个单根,即 $f(x^*)=0$,$f'(x^*)\neq 0$ 时,有 $\varphi'(x^*)=0$,所以牛顿法收敛,又因

$$\varphi''(x)=\frac{[f'(x)f''(x)+f(x)f'''(x)][f'(x)]^2-f(x)f''(x)2f'(x)f''(x)}{[f'(x)]^4},$$

故 $\varphi''(x^*)=\dfrac{f''(x^*)}{f(x^*)}$,由泰勒展开

$$x_{k+1}=\varphi(x_k)=\varphi(x^*)+\varphi'(x^*)(x_k-x^*)+\frac{1}{2}\varphi''(\xi)(x_k-x^*)^2,\xi\text{在}x^*\text{与}x_k\text{之间},$$

即

$$x_{k+1}=x^*+\frac{1}{2}\varphi''(\xi)(x_k-x^*)^2,$$

$$\frac{x_{k+1}-x^*}{(x_k-x^*)^2}=\frac{1}{2}\varphi''(\xi),$$

于是

$$\lim_{k\to\infty}\frac{x_{k+1}-x^*}{(x_k-x^*)^2}=\frac{1}{2}\varphi''(\xi)=\frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)},$$

即牛顿法是局部二次收敛的.

7. 什么是弦截法？试从收敛阶及每步迭代计算量与牛顿法比较其差别.

答 设 x_k, x_{k-1} 是 $f(x)=0$ 的近似根，利用 $f(x_k), f(x_{k-1})$ 构造一次插值多项式 $p_1(x)$，用 $p_1(x)=0$ 的根作为 $f(x)=0$ 的新的近似根 x_{k+1}，计算公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k)-f(x_{k-1})}(x_k - x_{k-1}),$$

这就是弦截法.

从收敛阶上看，牛顿法的收敛阶为 2，而弦截法的收敛阶约为 1.618，牛顿法优于弦截法，但在牛顿法中，每步除计算 $f(x_k)$ 外，还要计算 $f'(x_k)$，当函数 $f(x)$ 比较复杂时，计算 $f'(x)$ 往往较困难，计算量也比较大，而弦截法则利用已求得的函数值 $f(x_k), f(x_{k-1})$ 回避了导数 $f'(x_k)$ 的计算，所以从计算量上看，弦截法优于牛顿法.

牛顿法与弦截法有着本质的区别，牛顿法属于一步法，弦截法属于两步法.

8. 什么是解方程的抛物线法？在求多项式全部零点中是否优于牛顿法？

答 设已知方程 $f(x)=0$ 的三个近似根 x_k, x_{k-1}, x_{k-2}，以这三点为节点构造二次插值多项式 $p_2(x)$ 并适当选取 $p_2(x)$ 的一个零点 x_{k+1} 作为新的近似根，这样确定的迭代过程称为抛物线法.

抛物线法是超线性收敛的，收敛速度不如牛顿法快.

9. 什么是方程的重根？重根对牛顿法收敛阶有何影响？试给出具有二阶收敛的计算重根方法.

答 若 $f(x)=(x-x^*)^m g(x)$，整数 $m\geqslant 2$，$g(x^*)\neq 0$，则称 x^* 为方程 $f(x)=0$ 的 m 重根，用牛顿法求重根只能达到线性收敛.

对于m重根的情形，若取

$$\varphi(x) = x - m\frac{f(x)}{f'(x)},$$

则 $\varphi'(x^*)=0$，此时用迭代法

$$x_{k+1} = x_k - m\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k=0,1,\cdots$$

计算具有二阶收敛性，当然事先需要知道根 x^* 的 m 重数.

注： 由于埃特金加速方法和斯特芬森加速方法是否考察尚且未知，所以暂不列出。有需要复习的同学请到对应章节查看。

附：简化牛顿法与牛顿下山法

牛顿法的优点是收敛快，缺点一是每步迭代要计算 $f(x_k)$ 及 $f'(x_k)$，计算量较大且有时 $f'(x_k)$ 计算较困难；二是初始近似 x_0 只在根 x^* 附近才能保证收敛，如 x_0 给的不合适可能不收敛. 为克服这两个缺点，通常可用下述方法.

(1) 简化牛顿法，也称平行弦法. 其迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - Cf(x_k), \quad C\neq 0,\ k=0,1,\cdots. \tag{4.7}$$

迭代函数 $\varphi(x)=x-Cf(x)$.

若 $|\varphi'(x)|=|1-Cf'(x)|<1$，即取 $0<Cf'(x)<2$. 在根 x^* 附近成立，则迭代法(4.7)局部收敛.

其中 $C=\dfrac{1}{f'(x)}$。

为了防止迭代发散，我们对迭代过程再附加一项要求，即具有单调性：

$$|f(x_{k+1})|<|f(x_k)|. \tag{4.10}$$

满足这项要求的算法称为**下山法**.

我们将牛顿法与下山法结合起来使用，即在下山法保证函数值稳定下降的前提下，用牛顿法加快收敛速度. 为此，我们将牛顿法的计算结果

$$\bar{x}_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

与前一步的近似值 x_k 的适当加权平均作为新的改进值

$$x_{k+1}=\lambda\bar{x}_{k+1}+(1-\lambda)x_k, \tag{4.11}$$

其中 $\lambda(0<\lambda\leqslant 1)$ 称为下山因子，(4.11)式即为

$$x_{k+1}=x_k-\lambda\frac{f(x_k)}{f'(x_k)},\quad k=0,1,\cdots, \tag{4.12}$$

这称作**牛顿下山法**。计算时下山因子λ逐次取一半来进行运算。

非线性方程组的牛顿迭代法:

7.7.3 非线性方程组的牛顿迭代法

将单个方程的牛顿法直接用于方程组(7.2)则可得到解非线性方程组的牛顿迭代法

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)}=\boldsymbol{x}^{(k)}-\boldsymbol{F}'(\boldsymbol{x}^{(k)})^{-1}\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}^{(k)}),\quad k=0,1,\cdots, \tag{7.10}$$

这里 $\boldsymbol{F}'(\boldsymbol{x})^{-1}$ 是(7.3)式给出的雅可比矩阵的逆矩阵，具体计算时记 $\boldsymbol{x}^{(k+1)}-\boldsymbol{x}^{(k)}=\Delta\boldsymbol{x}^{(k)}$，先解线性方程组

$$\boldsymbol{F}'(\boldsymbol{x}^{(k)})\Delta\boldsymbol{x}^{(k)}=-\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}^{(k)}),$$

求出向量 $\Delta\boldsymbol{x}^{(k)}$，再令 $\boldsymbol{x}^{(k+1)}=\boldsymbol{x}^{(k)}+\Delta\boldsymbol{x}^{(k)}$. 每步包括了计算向量函数 $F(\boldsymbol{x}^{(k)})$ 及矩阵 $\boldsymbol{F}'(\boldsymbol{x}^{(k)})$. 牛顿法有下面的收敛性定理.

定理 9 设 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})$ 的定义域为 $D\subset\mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{x}^*\in D$ 满足 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}^*)=\boldsymbol{0}$，在 $\boldsymbol{x}^*$ 的开邻域 $S_0\subset D$ 上 $\boldsymbol{F}'(\boldsymbol{x})$ 存在且连续，$\boldsymbol{F}'(\boldsymbol{x}^*)$ 非奇异，则牛顿法生成的序列 $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ 在闭域 $S\subset S_0$ 上超线性收敛于 $\boldsymbol{x}^*$，若还存在常数 $L>0$，使

$$\|\boldsymbol{F}'(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{F}'(\boldsymbol{x}^*)\|\leqslant L\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^*\|,\quad \forall\boldsymbol{x}\in S,$$

则 $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ 至少平方收敛.

例 16 用牛顿法解例 15 的方程组.

解 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})=\begin{pmatrix}x_1^2-10x_1+x_2^2+8\\ x_1x_2^2+x_1-10x_2+8\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{F}'(\boldsymbol{x})=\begin{pmatrix}2x_1-10 & 2x_2\\ x_2^2+1 & 2x_1x_2-10\end{pmatrix}$.

选 $\boldsymbol{x}^{(0)}=(0,0)^{\mathrm{T}}$，解线性方程组 $\boldsymbol{F}'(\boldsymbol{x}^{(0)})\Delta\boldsymbol{x}^{(0)}=-\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}^{(0)})$，即

$$\begin{pmatrix}-10 & 0\\ 1 & -10\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Delta x_1^{(0)}\\ \Delta x_2^{(0)}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-8\\ -8\end{pmatrix},$$

解得 $\Delta\boldsymbol{x}^{(0)}=(0.8,0.88)^{\mathrm{T}}$，$\Delta\boldsymbol{x}^{(1)}=\boldsymbol{x}^{(0)}+\Delta\boldsymbol{x}^{(0)}=(0.8,0.88)^{\mathrm{T}}$，按牛顿迭代法(7.10)计算结果如表 7-12.

表 7-12 计算结果

	$\boldsymbol{x}^{(0)}$	$\boldsymbol{x}^{(1)}$	$\boldsymbol{x}^{(2)}$	$\boldsymbol{x}^{(3)}$	$\boldsymbol{x}^{(4)}$
$x_1^{(k)}$	0	0.80	0.991 787 2	0.999 975 2	1.000 000 0
$x_2^{(k)}$	0	0.88	0.991 711 7	0.999 968 5	1.000 000 0

官方公众号：易考易学

8、 第8章 矩阵特征值计算

1. 什么是矩阵 A 的特征值和特征向量？什么是对角矩阵的特征值和特征向量？举例说明.

答 设矩阵 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，若有 $\lambda\in\mathbb{C}$ 和非零向量 $x\in\mathbb{R}^n$，使 $Ax=\lambda x$，则称 λ 为矩阵 A 的特征值，x 为矩阵 A 的属于特征值 λ 的特征向量.

对角矩阵的特征值为其各对角元素，对应的特征向量为单位矩阵的相应各列.

例如对角矩阵 $\mathrm{diag}(2,3,4)$，特征值为 2,3,4，对应的特征向量为 $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$(0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

2. 什么是矩阵 A 的格什戈林圆盘？它与 A 的特征值有何关系？什么是矩阵 A 的瑞利商？

答 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，令(1)$r_i=\sum\limits_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}|a_{ij}|\ (i=1,2,\cdots,n)$；(2)集合 $D_i=\{z\,||\,z-a_{ii}|\leqslant r_i, z\in\mathbb{C}\}$. 则称复平面上以 a_{ii} 为圆心，以 r_i 为半径的所有圆盘为矩阵 A 的格什戈林圆盘.

关于 A 的特征值有：(1)A 的每一个特征值必属于下述某个圆盘之中

$$|\lambda-a_{ii}|\leqslant r_i=\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}|a_{ij}|,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

或者说，A 的特征值都在复平面上 n 个圆盘的并集中.

(2) 如果 A 有 m 个圆盘连成一个连通的并集 S，且 S 与余下 $n-m$ 个圆盘是分离的，则 S 内恰包含 A 的 m 个特征值. 特别地，若 A 的一个圆盘 D_i 是与其他圆盘分离的(即孤立圆盘)，则 D_i 中精确地包含 A 的一个特征值.

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，记 $R(x)=\dfrac{(Ax,x)}{(x,x)}$，$x\neq 0$，称为矩阵 A 的瑞利商.

(这里的瑞利商也叫瑞雷商)

3. 什么是求解特征值问题的条件数？它与求解线性方程组问题的条件数是否相同？两者间的区别是什么？实对称矩阵的特征值问题总是良态吗？

答 称 $\nu(A)=\inf\{\mathrm{cond}(P)\,|\,P^{-1}AP=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)\}$ 为特征值问题的条件数. 特征值问题的条件数可以度量当矩阵 A 有微小变化时特征值的敏感性，它和解线性方程组时的矩阵条件数是两个不同的概念，对于一个矩阵 A，二者可能一大一小. 对于给定矩阵来说，不同特征值和特征向量对矩阵的扰动程度也不同. 实矩阵的特征值问题并不总是良态的.

4. 什么是幂法？它收敛到矩阵 A 的哪个特征向量？若 A 的主特征值 λ_1 为单的，用幂法计算 λ_1 的收敛速度由什么量决定？怎样改进幂法的收敛速度？

答 幂法是一种计算矩阵主特征值及对应的特征向量的迭代方法. 若 A 的主特征值是单的且满足条件

$$|\lambda_1|>|\lambda_2|\geqslant|\lambda_3|\geqslant\cdots\geqslant|\lambda_n|,$$

则幂法收敛到 λ_1 的速度由比值 $r=\left|\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|$ 来决定，r 越小收敛越快，当 $r=\left|\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|\approx 1$ 时收敛就很慢.

改进幂法的收敛速度可以采用原点平移法或瑞利商加速方法. 所谓原点平移法就是适当选择参数 p，引进矩阵 $B=A-pI$，使 λ_1-p 仍是 B 的主特征值且使

$$\left|\frac{\lambda_2-p}{\lambda_1-p}\right|<\left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|,$$

对 B 使用幂法，使得在计算 B 的主特征值 λ_1-p 的过程中得到加速. 瑞利商加速是在 A 对称的前提下利用 λ_1 与瑞利商极值的关系(本章定理 4)，用幂法计算过程中的规范化向量 u_k 的瑞利商给出 λ_1 的近似，即

$$\frac{(Au_k,u_k)}{(u_k,u_k)}=\lambda_1+O\left(\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^{2k}\right).$$

幂法的解题步骤：

定理 8 设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 有 n 个线性无关的特征向量，主特征值 λ_1 满足 $|\lambda_1|>|\lambda_2|\geqslant|\lambda_3|\geqslant\cdots\geqslant|\lambda_n|$，则对任意非零初始向量 $v_0=u_0(a_1\neq 0)$，按下述方法构造的向量序列 $\{u_k\}$，$\{v_k\}$：

$$\begin{cases} \boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{u}_0 \neq \boldsymbol{0}, \\ \boldsymbol{v}_k = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_{k-1}, \\ \mu_k = \max\{\boldsymbol{v}_k\}, \\ \boldsymbol{u}_k = \boldsymbol{v}_k / \mu_k, \end{cases} \quad k = 1,2,\cdots,$$

则有

(1) $\lim\limits_{k\to\infty} \boldsymbol{u}_k = \dfrac{\boldsymbol{x}_1}{\max\{\boldsymbol{x}_1\}}$;

(2) $\lim\limits_{k\to\infty} \mu_k = \lambda_1$.

例题:

例 2 用幂法计算

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1.0 & 1.0 & 0.5 \\ 1.0 & 1.0 & 0.25 \\ 0.5 & 0.25 & 2.0 \end{bmatrix}$$

的主特征值和相应的特征向量. 计算过程如表 8-1.

表 8-1 计算结果

k	$\boldsymbol{u}_k^{\mathrm{T}}$(规范化向量)			$\max\{\boldsymbol{v}_k\}$
0	(1,	1,	1)	
1	(0.9091,	0.8182,	1)	2.750 000 0
5	(0.7651,	0.6674,	1)	2.558 791 8
10	(0.7494,	0.6508,	1)	2.538 002 9
15	(0.7483,	0.6497,	1)	2.536 625 6
16	(0.7483,	0.6497,	1)	2.536 584 0
17	(0.7482,	0.6497,	1)	2.536 559 8
18	(0.7482,	0.6497,	1)	2.536 545 6
19	(0.7482,	0.6497,	1)	2.536 537 4
20	(0.7482,	0.6497,	1)	2.536 532 3

下述结果是用 8 位浮点数字进行运算得到的,$\boldsymbol{u}_k$ 的分量值是舍入值. 于是得到

$$\lambda_1 \approx 2.536\,532\,3$$

及相应的特征向量$(0.7482, 0.6497, 1)^{\mathrm{T}}$. λ_1 和相应的特征向量的真值(8 位数字)为

$$\lambda_1 = 2.536\,525\,8,$$

$$\widetilde{\boldsymbol{x}}_1 = (0.748\,221\,16, 0.649\,661\,16, 1)^{\mathrm{T}}.$$

利用**原点平移方法**:

8.2.2 加速方法

原点平移法

由前面讨论知道,应用幂法计算 $\boldsymbol{A}$ 的主特征值的收敛速度主要由比值 $r = \dfrac{\lambda_2}{\lambda_1}$ 来决定,但

当 r 接近于 1 时，收敛可能很慢. 这时，一个补救的办法是采用加速收敛的方法.

引进矩阵

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}-p\boldsymbol{I},$$

其中 p 为选择参数. 设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则 $\boldsymbol{B}$ 的相应特征值为 $\lambda_1-p,\lambda_2-p,\cdots,\lambda_n-p$，而且 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的特征向量相同.

如果需要计算 $\boldsymbol{A}$ 的主特征值 λ_1，就要适当选择 p 使 λ_1-p 仍然是 $\boldsymbol{B}$ 的主特征值，且使

$$\left|\frac{\lambda_2-p}{\lambda_1-p}\right|<\left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|.$$

对 $\boldsymbol{B}$ 应用幂法，使得在计算 $\boldsymbol{B}$ 的主特征值 λ_1-p 的过程中得到加速. 这种方法通常称为原点平移法. 对于 $\boldsymbol{A}$ 的特征值的某种分布，它是十分有效的.

例 4 计算例 2 中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的主特征值.

做变换 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}-p\boldsymbol{I}$，取 $p=0.75$，则

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0.25 & 1 & 0.5\\ 1 & 0.25 & 0.25\\ 0.5 & 0.25 & 1.25\end{pmatrix}.$$

对 $\boldsymbol{B}$ 应用幂法，计算结果如表 8-2.

表 8-2 计算结果

k	$\boldsymbol{u}_k^{\mathrm{T}}$（规范化向量）			$\max\{\boldsymbol{v}_k\}$
0	(1,	1,	1)	
5	(0.7516,	0.6522,	1)	1.791 401 1
6	(0.7491,	0.6511,	1)	1.788 844 3
7	(0.7488,	0.6501,	1)	1.787 330 0
8	(0.7484,	0.6499,	1)	1.786 915 2
9	(0.7483,	0.6497,	1)	1.786 658 7
10	(0.7482,	0.6497,	1)	1.786 591 4

由此得 $\boldsymbol{B}$ 的主特征值为 $\mu_1\approx 1.786\,591\,4$，$\boldsymbol{A}$ 的主特征值 λ_1 为

$$\lambda_1\approx\mu_1+0.75=2.536\,591\,4,$$

与例 2 结果比较，上述结果比例 2 迭代 15 次还好. 若迭代 15 次，$\mu_1=1.786\,525\,8$（相应的 $\lambda_1=2.536\,525\,8$）.

原点位移的加速方法，是一个矩阵变换方法. 这种变换容易计算，又不破坏矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的稀疏性，但 p 的选择依赖于对 $\boldsymbol{A}$ 的特征值分布的大致了解.

5. 反幂法收敛到矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的哪个特征向量？在幂法或反幂法中，为什么每步都要将迭代向量规范化？

答 反幂法收敛到矩阵按模最小的特征值及其特征向量. 在幂法或反幂法中每步迭代都要将迭代向量规范化，以幂法为例，如果 $|\lambda_1|>1$（或 $|\lambda_1|<1$），那么迭代向量 $\boldsymbol{v}_k$ 的各个不为零的分量将随 $k\to\infty$ 而趋向无穷（或趋于零），这样在计算机实现时就可能“溢出”，因而，每步迭代需要将 $\boldsymbol{v}_k$ 规范化.

9、 第9章 常微分方程初值问题数值解法

1. 常微分方程初值问题右端函数 f 满足什么条件时解存在唯一？什么是好条件的方程？

答 对于一阶常微分方程的初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), & x \in [x_0,b], \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

如果存在实数 $L>0$，使得

$$| f(x,y_1) - f(x,y_2) | \leqslant L | y_1 - y_2 |, \quad \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R},$$

则称 f 关于 y 满足利普希茨条件，L 称为 f 的利普希茨常数.

若 f 在区域 $D=\{(x,y)|a\leqslant x\leqslant b, y\in\mathbb{R}\}$ 上连续，关于 y 满足利普希茨条件，则对任意 $x_0\in[a,b]$，$y_0\in\mathbb{R}$，上述常微分方程当 $x\in[a,b]$ 时存在唯一的连续可微解 $y(x)$.

当利普希茨常数 L 比较小时，解对初值和右端函数相对不敏感，称为好条件的.

2. 什么是欧拉法和后退欧拉法？它们是怎样导出的？并给出局部截断误差.

答 将一阶常微分方程 $y'=f(x,y)$ 中的导数用均差近似，即

$$\frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{h} \approx y'(x_n) = f(x_n, y(x_n)),$$

并利用 $y_n \approx y(x_n)$，则得到数值解法

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n),$$

这就是欧拉法.

若利用

$$\frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{h} \approx y'(x_{n+1}) = f(x_{n+1}, y(x_{n+1})),$$

并利用 $y_n \approx y(x_n)$，则得到

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1}),$$

这就是后退欧拉法.

欧拉法和后退欧拉法也可以通过数值积分公式得到. 欧拉法的局部截断误差 $T_{n+1} = O(h^2)$，后退欧拉法的局部截断误差也为 $O(h^2)$.

3. 何谓单步法的局部截断误差？何谓数值方法是 p 阶精度？

答 设 $y(x)$ 是初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x,y), & x \in [x_0,b], \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

的准确解，称

$$T_{n+1} = y(x_{n+1}) - y(x_n) - h\varphi(x_n, y(x_n), h)$$

为显式单步法

$$y_{n+1} = y_n + h\varphi(x_n, y_n, h)$$

的局部截断误差.

若存在最大整数 p，使显式单步法的局部截断误差满足

$$T_{n+1} = y(x+h) - y(x) - h\varphi(x, y, h) = O(h^{p+1}),$$

则称单步法具有 p 阶精度. 上述定义对隐式单步法

$$y_{n+1} = y_n + h\varphi(x_n, y_n, y_{n+1}, h)$$

也同样适用.

4. 给出梯形法和改进欧拉法的计算公式. 它们是几阶精度的?

答 梯形法的计算公式为

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})],$$

为二阶方法.

改进欧拉法的计算公式为

$$\begin{cases} y_p = y_n + hf(x_n, y_n), \\ y_c = y_n + hf(x_{n+1}, y_p), \\ y_{n+1} = \dfrac{1}{2}(y_p + y_c). \end{cases}$$

此法也是二阶方法.

5. 显式方法与隐式方法的根本区别是什么? 如何求解隐式方程? 应如何给出迭代初始值?

答 显示方法和隐式方法有着本质的区别，显示公式是关于 y_{n+1} 的一个直接的计算公式，而隐式公式的右端往往含有未知的 y_{n+1}，是关于 y_{n+1} 的一个函数方程. 考虑到数值稳定性等其他因素，有时需要选用隐式公式，但是用显式方法远比隐式方法方便.

隐式方程通常用迭代法求解，迭代初值往往由显示方法给出，迭代过程的实质是逐步显式化.

6. 什么是 s 级的龙格—库塔法? 它是 s 阶方法吗? 写出经典的四阶龙格—库塔法.

答 从与方程 $y' = f(x, y)$ 等价的积分形式

$$y(x_{n+1}) - y(x_n) = \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x))\mathrm{d}x$$

出发，若要使公式的阶数提高，就必须使右端积分的数值求积公式精度提高，为此必须增加求积节点，将右端用求积公式表示为

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x))\mathrm{d}x \approx h\sum_{i=1}^{s} c_i f(x_n + \lambda_i h, y(x_n + \lambda_i h)),$$

这里点数 s 越多，精度越高，上式右端相当于增量函数 $\varphi(x, y, h)$. 类似于改进的欧拉法，将计

算公式表示为

$$y_{n+1} = y_n + h\varphi(x_n, y_n, h),$$

其中

$$\varphi(x_n, y_n, h) = \sum_{i=1}^{s} c_i K_i,$$

$$K_1 = f(x_n, y_n),$$

$$K_i = f\left(x_n + \lambda_i h, y_n + h\sum_{j=1}^{i-1} \mu_{ij} K_j\right), \quad i = 2, \cdots, s,$$

这里 c_i, λ_i, μ_{ij} 均为常数，该计算公式称为 s 级显式龙格—库塔法.

一级龙格—库塔法 $s=1$ 的阶数 $p=1$，二级龙格—库塔法 $s=2$ 的阶数 $p=2$，一般来说 $s \leqslant 4$ 时，可以有 s 级 s 阶的显式龙格—库塔法，当 $s \geqslant 5$ 时，s 级显式龙格—库塔法的最高阶达不到 s.

经典的四阶龙格—库塔法的计算公式为

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \dfrac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f\left(x_n + \dfrac{h}{2}, y_n + \dfrac{h}{2}K_1\right), \\ K_3 = f\left(x_n + \dfrac{h}{2}, y_n + \dfrac{h}{2}K_2\right), \\ K_4 = f(x_n + h, y_n + hK_3). \end{cases}$$

7. 什么是单步法的绝对稳定域和绝对稳定区间？四阶龙格—库塔方法的绝对稳定区间是什么？

答 用单步法 $y_{n+1} = y_n + h\varphi(x_n, y_n, h)$ 解模型方程 $y' = \lambda y$，若得到的解 $y_{n+1} = E(h\lambda)y_n$ 满足 $|E(h\lambda)| < 1$，则称方法是绝对稳定的. 在 $\mu = h\lambda$ 平面上，使 $|E(h\lambda)| < 1$ 的变量围成的区域称为绝对稳定域，它与实轴的交称为绝对稳定区间.

显式龙格—库塔法的绝对稳定域均为有限域，都对步长 h 有限制，如果 h 不在稳定区间内方法就不稳定. 四阶显式龙格—库塔法的绝对稳定区间为 $0 < h < -2.78/\lambda$.

官方公众号：易考易学

附例题：

1. 用欧拉法解初值问题

$$y' = x^2 + 100y^2, \quad y(0) = 0.$$

取步长 $h=0.1$，计算到 $x=0.3$（保留到小数点后 4 位）.

解 欧拉法公式为

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) = y_n + h(x_n^2 + 100y_n^2), \quad n = 0,1,2.$$

代入 $y_0=0$，计算结果为

$$y(0.1) \approx y_1 = 0, \quad y(0.2) \approx y_2 = 0.0010, \quad y(0.3) \approx y_3 = 0.0050.$$

2. 用改进欧拉法和梯形法解初值问题

$$y' = x^2 + x - y, \quad y(0) = 0.$$

取步长 $h=0.1$，计算到 $x=0.5$，并与准确解 $y=-\mathrm{e}^{-x}+x^2-x+1$ 相比较.

解 改进欧拉法为

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_n + hf(x_n, y_n))],$$

将 $f(x,y)=x^2+x-y$ 代入，得

$$y_{n+1} = \left(1 - h + \frac{h^2}{2}\right)y_n + \frac{h}{2}[(1-h)x_n(1+x_n) + (1+x_{n+1})x_{n+1}].$$

梯形法公式为

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})],$$

将 $f(x,y)=x^2+x-y$ 代入，得

$$y_{n+1} = \frac{2-h}{2+h}y_n + \frac{h}{2+h}[x_n(1+x_n) + x_{n+1}(1+x_{n+1})],$$

将 $y_0=0$，$h=0.1$ 代入计算公式，结果如下：

x_n	改进欧拉法 y_n	$\lvert y(x_n)-y_n\rvert$	梯形法 y_n	$\lvert y(x_n)-y_n\rvert$
0.1	0.005 500	$0.337\,418\,036\times10^{-3}$	0.005 238 095	$0.755\,132\,781\times10^{-4}$
0.2	0.021 927 500	$0.658\,253\,078\times10^{-3}$	0.021 405 896	$0.136\,648\,778\times10^{-3}$
0.3	0.050 144 388	$0.962\,608\,182\times10^{-3}$	0.049 367 239	$0.185\,459\,653\times10^{-3}$
0.4	0.090 930 671	$0.125\,071\,672\times10^{-2}$	0.089 903 692	$0.223\,738\,443\times10^{-3}$
0.5	0.144 992 257	$0.152\,291\,668\times10^{-2}$	0.143 722 388	$0.253\,048\,087\times10^{-3}$

可见梯形法比改进欧拉法精确.

5. 取 $h=0.2$，用四阶经典的龙格—库塔方法求解下列初值问题：

(1) $\begin{cases} y'=x+y, & 0<x<1, \\ y(0)=1. \end{cases}$

(2) $\begin{cases} y'=3y/(1+x), & 0<x<1, \\ y(0)=1. \end{cases}$

解 四阶经典的龙格—库塔方法迭代公式为

$$\begin{cases} y_{n+1}=y_n+\dfrac{h}{6}(K_1+2K_2+2K_3+K_4), \\ K_1=f(x_n,y_n), \\ K_2=f\left(x_n+\dfrac{h}{2},y_n+\dfrac{h}{2}K_1\right), \\ K_3=f\left(x_n+\dfrac{h}{2},y_n+\dfrac{h}{2}K_2\right), \\ K_4=f(x_n+h,y_n+hK_3). \end{cases}$$

(1) 取 $y_0=y(0)=1, h=0.2, f(x,y)=x+y$，

(2) 取 $y_0=y(0)=1, h=0.2, f(x,y)=\dfrac{3y}{1+x}$，

上述两问题的近似解如下：

x_n	(1)的解 y_n	(2)的解 y_n	x_n	(1)的解 y_n	(2)的解 y_n
0.2	1.242 800 000	1.727 548 209	0.8	2.651 041 652	5.829 210 728
0.4	1.583 635 920	2.742 951 299	1.0	3.436 502 273	7.996 012 143
0.6	2.044 212 913	4.094 181 355			

7. 证明中点公式

$$y_{n+1}=y_n+hf\left(x_n+\frac{h}{2},y_n+\frac{1}{2}hf(x_n,y_n)\right)$$

是二阶的.

证明

$$\begin{aligned} T_{n+1}&=y(x_{n+1})-y(x_n)-hf\left(x_n+\frac{h}{2},y(x_n)+\frac{1}{2}hy'(x_n)\right) \\ &=y(x_n)+hy'(x_n)+\frac{h^2}{2}y''(x_n)+\frac{1}{3!}h^3y'''(x_n)+O(h^4)-y(x_n)-h\Bigg(f(x_n,y(x_n)) \\ &\quad+\frac{h}{2}\frac{\partial f(x_n,y(x_n))}{\partial x}+\frac{h}{2}y'(x_n)\frac{\partial f(x_n,y(x_n))}{\partial y}+\frac{1}{2!}\left[\left(\frac{h}{2}\right)^2\frac{\partial^2 f(x_n,y(x_n))}{\partial x^2}\right. \\ &\quad\left.+\frac{h}{2}\frac{h}{2}y'(x_n)\frac{\partial^2 f(x_n,y(x_n))}{\partial x\partial y}+\left(\frac{h}{2}y'(x_n)\right)^2\frac{\partial^2 f(x_n,y(x_n))}{\partial y^2}\right]+O(h^3)\Bigg) \\ &=\frac{1}{3!}h^3y'''(x_n)-\frac{h^3}{8}\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+y'(x)\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+(y'(x))^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right]_{(x_n,y(x_n))}+O(h^4)=O(h^3), \end{aligned}$$